

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ



VŨ BẠCH LONG
NGUYỄN NGỌC TÚ

ỨNG DỤNG CẢM BIẾN EMG VÀO ĐIỀU
KHIỂN CẢNH TAY MÁY TỪ XA

Chuyên ngành: IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng
Mã chuyên ngành: 7510302

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên sinh viên : Vũ Bạch Long MSHV: 21139141.....

Lớp : DHIOT17B..... Khóa: 17.....

Chuyên ngành : IoT và Trí tuệ nhân tạo Ứng dụng Mã chuyên ngành:

SĐT : 0776185047.....

Email : vubachlong2k3@gmail.com

Địa chỉ liên hệ : 240/33 Phạm Văn Chiêu, P.Thông Tây Hội, TP.HCM.....

Họ và tên sinhviên : Nguyễn Ngọc Tú MSHV: 21100201.....

Lớp : DHIOT17B..... Khóa:17.....

Chuyên ngành : IoT và Trí tuệ nhân tạo Ứng dụng Mã chuyên ngành:

SĐT : 0327740142

Email : nguyennngoctu1630@gmail.com.....

Địa chỉ liên hệ : 677 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, TP.HCM.....

Tên đề tài : Ứng dụng cảm biến EMG vào điều khiển cánh tay máy từ xa

Người hướng dẫn : TS. Phạm Việt Thành

SĐT :

Email : phamvietthanh@iuh.edu.vn.....

Cơ quan công tác : Bộ môn Hệ thống thông minh - Khoa Công nghệ Điện tử.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2025

Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN TRÙNG LẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Khoa Công Nghệ Điện Tử

Hội đồng Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Họ tên sinh viên: Vũ Bạch Long.....MSSV: 21139141

Lớp: DHIOT17B.....Khóa: 17

Ngành: IoT và Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng

Họ tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Tú.....MSSV: 21100201

Lớp: DHIOT17B.....Khóa: 17

Ngành: IoT và Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng

Tên đề tài:

Ứng dụng cảm biến EMG vào điều khiển cánh tay máy từ xa

Sử dụng Turnitin kiểm tra trùng lặp:

Nội dung xác định từ phần mở đầu đến phần kết luận:%.

Tp. Hồ chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và rõ họ tên)

[illegible]

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	3
MỤC LỤC.....	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH	7
DANH MỤC BẢNG BIỂU	9
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	10
MỞ ĐẦU.....	11
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	13
1.1 Sơ đồ khối.....	13
1.2 Mô tả.....	14
1.3 Các mô hình đã tồn tại.....	15
1.3.1 Bebionic	15
1.3.2 Myo Armband.....	16
1.3.3 Hệ thống Zeus Robotic Surgical.....	18
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	20
2.1 Tổng quan về cảm biến điện cơ.....	20
2.1.1 Tín hiệu điện cơ là gì?	20
2.1.2 Cảm biến điện cơ	21
2.2 Phần cứng	22
2.2.1 ESP32-C6.....	22
2.2.2 Cảm biến điện cơ DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor by OYMotion	23
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	26
3.1 Cánh tay robot	26
3.1.1 Thiết kế trục và vỏ	26
3.1.2 Servo MG996R.....	28
3.1.3 Driver Servo PCA9685.....	29
3.1.4 ESP32-C6.....	30
3.1.5 Module hạ áp AMS1117 5V.....	30

3.2	Vòng cảm biến.....	31
3.3	Trung tâm điều khiển.....	32
3.3.1	Thuật toán và giao thức	32
	MQTT PUBLISH PACKET (Success Status)	35
	MQTT PUBLISH - OTA FAILED STATUS.....	35
	MQTT PUBLISH - DOWNLOAD PROGRESS (Every 10%).....	36
	OTA UPDATE TIMELINE.....	37
	BOOTLOADER DECISION TREE (Post-Reboot)	39
	RTC WATCHDOG TIMER (Hardware Safety)	40
	FILE TOO LARGE SCENARIO.....	41
	404 NOT FOUND SCENARIO.....	42
3.3.2	Giao diện Web	45
CHƯƠNG 4	THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....	48
4.1	Quá trình khảo sát và phát triển.....	48
4.1.1	Khảo sát cảm biến.....	48
4.1.2	Khảo sát cơ chế nắm thả	54
4.1.3	Khảo sát servo.....	54
4.1.4	Khảo sát mô hình, lựa chọn vật liệu	58
4.1.5	Khảo sát vòng đeo cảm biến	65
4.2	Giai đoạn hoàn thiện.....	68
4.2.1	Vòng cảm biến.....	68
4.2.2	Cánh tay robot.....	73
4.2.3	Thiết kế trang web	75
CHƯƠNG 5	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	81
5.1	Kết luận.....	81
5.2	Ưu và nhược điểm	81
5.2.1	Ưu điểm	81
5.2.2	Nhược điểm.....	82
5.3	Kiến nghị và hướng phát triển	82
LỜI KẾT		83

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	84
PHỤ LỤC.....	85

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Sơ đồ khối	13
Hình 1.2. Cánh tay Bebionic	15
Hình 1.3. Vòng tay Myo Armband	16
Hình 1.4. Hệ thống ZEUS Robotic Surgery.....	18
Hình 2.1. Các bó cơ căng tay	21
Hình 2.2. Tín hiệu điện cơ.....	21
Hình 2.3. ESP32-C6.....	22
Hình 2.4. Cảm biến EMG của DFRobot.....	24
Hình 3.1. Cánh tay robot in 3D	26
Hình 3.2. Cánh tay hoàn chỉnh.....	27
Hình 3.3. Module PCA9685.....	29
Hình 3.4. Vòng cảm biến 3D	32
Hình 3.5. Vòng cảm biến thực tế	32
Hình 3.6. Luồng OTA	44
Hình 3.7. Giao diện người dùng.....	46
Hình 3.8. Hiển thị dữ liệu theo dạng biểu đồ	47
Hình 3.9. Hiển thị 2 trạng thái nắm-thả của mô hình.....	47
Hình 4.1. Cảm biến EMG A10-09	48
Hình 4.2. Điện cực ướt.....	49
Hình 4.3. Giá trị cảm biến bị nhiễu.....	50
Hình 4.4. Pin 9V.....	51
Hình 4.5. Cảm biến DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor (module xử lý tín hiệu)	51
Hình 4.6. Cảm biến DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor (module điện cực)	52
Hình 4.7. Cảm biến DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor (điện cực khô)	52
Hình 4.8. Động cơ servo SG90	55
Hình 4.9. Động cơ servo MG996R	56
Hình 4.10. Module PCA9685 (nhìn gần).....	57
Hình 4.11. Mô hình cánh tay version 1.....	59
Hình 4.12. Mô hình cánh tay thử nghiệm 5 ngón	60
Hình 4.13. Một phần cánh tay version 2	62
Hình 4.14. Trạng thái nắm-thả của cánh tay version 2	63
Hình 4.15. Cánh tay robot version 3 (không vỏ)	64
Hình 4.16. Vòng đeo cảm biến (không vỏ, không pin).....	67
Hình 4.17. Mặt trên và dưới của vòng cảm biến (có vỏ)	69

Hình 4.18. Vòng cảm biến đeo thực tế.....	70
Hình 4.19. Sơ đồ nguyên lý vòng cảm biến	71
Hình 4.20. Lưu đồ giải thuật vòng cảm biến	72
Hình 4.21. Sơ đồ nguyên lý của cánh tay robot.....	73
Hình 4.22. Lưu đồ giải thuật khởi tạo và nhận lệnh từ server của cánh tay robot....	74
Hình 4.23. Lưu đồ giải thuật điều khiển ngón tay	75
Hình 4.24. Giao diện trang chủ thân thiện với người dùng	76
Hình 4.25. Tính năng hiển thị dữ liệu EMG	76
Hình 4.26. Hiển thị mô hình cánh tay 3D trên web	77
Hình 4.27. Trang giới thiệu.....	77
Hình 4.28. Trang theo dõi quá trình thực hiện.....	78
Hình 4.29. Trang tin tức về công nghệ cánh tay robot trên thế giới.....	78
Hình 4.30. Lưu đồ của trang web.....	80

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật ESP32-C6	23
Bảng 2.2. Thông số kỹ thuật Cảm biến điện cơ DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor by OYMotion	25
Bảng 3.1. Cấu trúc yêu cầu head request	35
Bảng 3.2. Gửi lỗi sai khi OTA	36
Bảng 3.3. Tiến trình download.....	37
Bảng 3.4. Mô tả thời gian OTA	38
Bảng 3.5. Quá trình Bootloader hoạt động	40
Bảng 3.6. Bảo vệ phần cứng	40
Bảng 3.7. Cảnh báo file quá lớn.....	41
Bảng 3.8. Lỗi server	42

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

OTA: Over The Air

MQTT: Message Queuing Telemetry Transport

EMG: Electromyography

EMA: Exponential Moving Average

MỞ ĐẦU

Trong cuộc sống có các ngành nghề cần sự thao tác trực tiếp từ con người, các robot vẫn chưa thể tự thao tác được, ví dụ như việc pha chế hoá chất hoặc việc chăm sóc người bệnh truyền nhiễm nguy hiểm điển hình là Covid – 19. Trong quá trình thao tác như pha chế hoá chất có thể sẽ có những hoá chất nguy hiểm văng lên tay hoặc người chăm sóc bệnh nhân mang bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể bị lây nhiễm do tiếp xúc gần.

Với mục đích làm giảm rủi ro cho người thao tác, nhóm nghiên cứu quyết định nghiên cứu cánh tay robot có khả năng điều khiển từ xa. Thay vì sử dụng các phương thức điều khiển truyền thống như Joystick hay bàn phím – vốn đòi hỏi sự tập trung cao độ và thiếu đi tính bản năng – nhóm nghiên cứu đã lựa chọn tín hiệu điện cơ (Electromyography - EMG) làm cầu nối giao tiếp giữa người và máy. Việc sử dụng cảm biến EMG cho phép hệ thống đọc được ý định vận động ngay từ các bó cơ trên cánh tay người điều khiển. Điều này tạo ra một vòng lặp tương tác sinh học tự nhiên, nơi robot trở thành một phần mở rộng của cơ thể người.

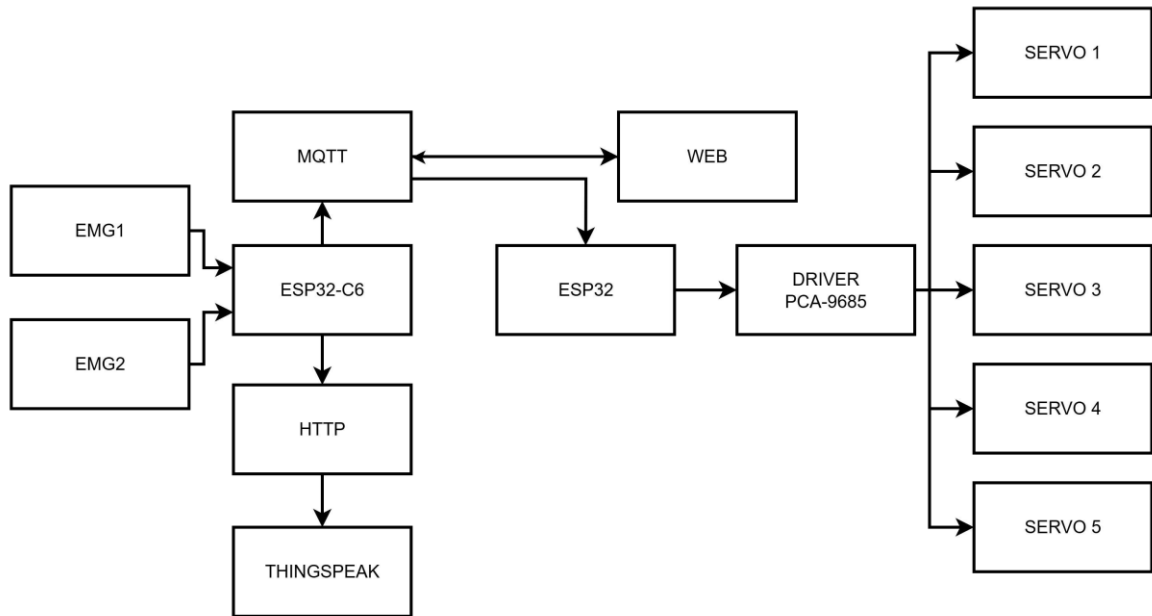
Thực tế hệ thống robot có thể điều khiển từ xa đã có mặt ở Canada với tên gọi Zeus, với mục đích phẫu thuật từ xa [1]. Tuy nhiên việc tạo ra một cánh tay robot với chức năng và cấu tạo phức tạp như vậy là một trở ngại lớn với nhóm nghiên cứu. Do đó, cánh tay robot của nhóm nghiên cứu sẽ có chức năng cầm nắm cơ bản và chỉ được điều khiển thông qua đọc tín hiệu cảm biến điện cơ. Dù chỉ dừng lại ở các thao tác cầm nắm cơ bản, nhưng hệ thống này mang trong mình giá trị cốt lõi là sự an toàn. Trong các phòng thí nghiệm hóa học, cánh tay robot có thể thay thế con người thực hiện việc chiết rót, di chuyển các mẫu vật ăn mòn, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ phơi nhiễm trực tiếp. Trong y tế, nó đóng vai trò là một trợ lý không tiếp xúc, thực hiện việc đưa thức ăn, thuốc men hoặc thu gom rác thải y tế tại các khu vực cách ly đặc biệt.

Hệ thống không chỉ dừng lại ở một sản phẩm kỹ thuật thuần túy, mà còn là một minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ nhúng giá rẻ nhưng hiệu quả cao vào việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Đề tài này sẽ là bước đệm quan trọng để đặt nền móng tiếp tục phát triển các phiên bản nâng cấp với độ tự do cao hơn, tích hợp thêm hệ thống camera quan sát thời gian thực để hoàn thiện hóa hệ sinh thái điều khiển từ xa an toàn, giúp người sử dụng thiết bị giảm thiểu rủi ro trong quá trình thí nghiệm với các hoá chất độc hại và dễ ăn mòn cũng như trong quá trình chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm cần cách ly hoặc chăm sóc đặc biệt.

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Sơ đồ khối



Hình 1.1 Sơ đồ khối

Để điều khiển cánh tay robot một cách chính xác, quy trình bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu thô thông qua các điện cực của cảm biến điện cơ (EMG) kết nối với vi điều khiển ESP32-1. Tại đây, tín hiệu điện sinh học cực nhỏ từ cơ bắp sẽ trải qua quá trình khuếch đại, lọc nhiễu (bằng thông thấp và nhiễu xoay chiều) và chuyển đổi từ tương tự sang số (ADC) để trích xuất các đặc trưng hành vi của người dùng.

Sau khi xử lý sơ bộ, dữ liệu được đóng gói và truyền sang ESP32-2 thông qua giao thức MQTT. Tại phía nhận, ESP32-2 đóng vai trò bộ não điều phối, tính toán các góc quay của động cơ servo để thực hiện chuyển động nắm hoặc thả tương ứng. Một vòng lặp phản hồi (feedback loop) được thiết lập ngay lập tức: trạng thái thực tế của các ngón tay sẽ được gửi ngược lại ESP32-1 để xác nhận hoàn tất tác vụ, đảm bảo tính đồng bộ giữa ý định của người dùng và hành động của máy.

Khi truyền nhận bằng MQTT thông qua WiFi:

- Ưu điểm: Khoảng cách xa hơn
- Khuyết điểm: Yêu cầu kết nối Internet phải ổn định

1.2 Mô tả

Nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm thiết kế 3D Fusion 360 để thiết kế cơ cấu của cánh tay robot, đảm bảo thực hiện tốt chức năng nắm thả của cánh tay robot. Bên cạnh đó cũng sẽ dễ lắp đặt thiết bị và linh kiện bên trong.

Về phần mềm lập trình ESP, nhóm sử dụng ArduinoIDE với những lý do sau:

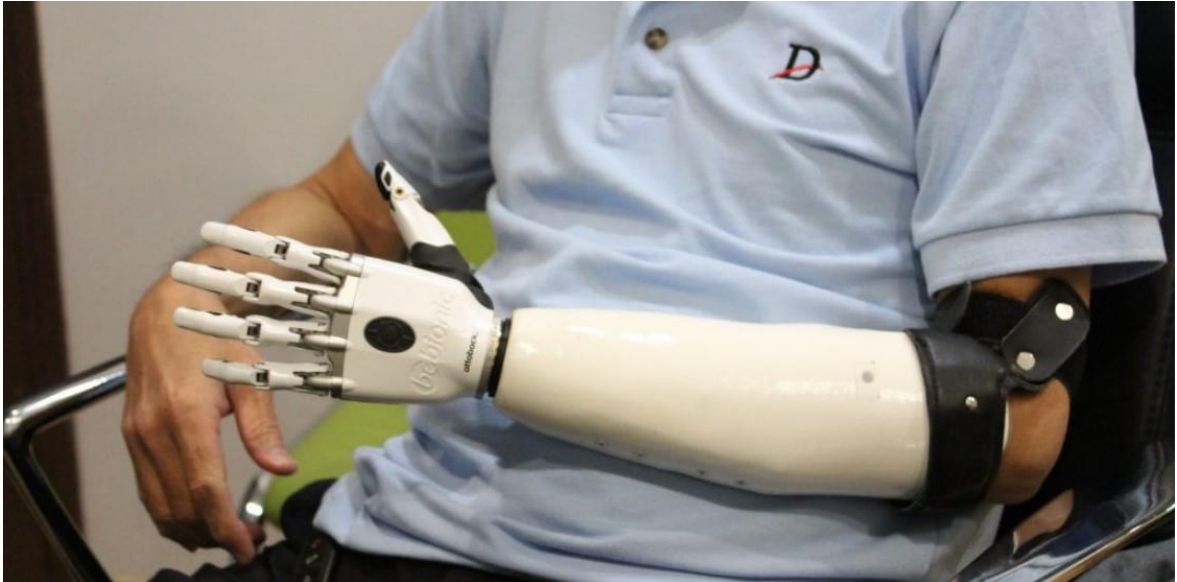
- Hỗ trợ thư viện tốt cho phần cứng của nhóm
- Khả năng nạp code cho vi điều khiển và đọc Serial tốt, dễ debug, đảm bảo hiệu suất nghiên cứu

Về phần mềm lập trình WebClient, nhóm sử dụng VSCode với những lý do sau:

- Nhẹ, nhanh phù hợp với phần lớn máy tính
- Hệ sinh thái extension phong phú, dễ mở rộng chức năng (LiveServer, ...)
- Hỗ trợ tốt HTML, CSS, JS và các frameworks web phổ biến
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, dễ debug, giúp tăng hiệu suất của công việc
- Hỗ trợ GIT tích hợp, thuận tiện cho việc quản lý và chia sẻ mã nguồn

1.3 Các mô hình đã tồn tại

1.3.1 *Bebionic*



Hình 1.2. Cánh tay Bebionic

Bebionic là một trong những hệ thống tay giả đa chức năng (multi-articulating myoelectric hand) tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, được phát triển bởi RSLSteeper và hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Ottobock (Đức). Đây được coi là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực chi giả nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ khí chính xác và xử lý tín hiệu điện sinh học [2] [3].

Nguyên lý hoạt động và Cảm biến: Hệ thống sử dụng các điện cực sEMG đặt tại các nhóm cơ còn lại của người dùng. Tín hiệu điện cơ được khuếch đại và xử lý thông qua bộ vi xử lý trung tâm tích hợp trong lòng bàn tay. Điểm khác biệt của Bebionic nằm ở hệ thống điều khiển tỷ lệ, cho phép người dùng kiểm soát tốc độ và lực bóp của các ngón tay dựa trên cường độ co cơ.

Cấu trúc cơ khí và Tính năng: Mỗi ngón tay của Bebionic được trang bị một động cơ riêng biệt, cho phép thực hiện tới 14 kiểu cầm nắm khác nhau, từ việc cầm một chiếc kim khâu đến việc xách một chiếc túi nặng 45kg. Các cảm biến lực được tích hợp giúp tay tự động điều chỉnh độ bám để tránh làm vỡ các vật dụng mỏng manh như quả trứng hay ly thủy tinh.

Hạn chế và Sự cần thiết của hướng tiếp cận mới: Mặc dù sở hữu công nghệ vượt trội, Bebionic vẫn tồn tại những rào cản lớn đối với đại đa số người dùng tại các quốc gia đang phát triển:

- **Chi phí rất cao:** Giá thành dao động từ \$11,000 đến hơn \$30,000, chưa bao gồm chi phí bảo trì chuyên sâu.
- **Hệ thống đóng:** Toàn bộ thuật toán xử lý và dữ liệu được đóng gói kín, không hỗ trợ khả năng giám sát từ xa hoặc lưu trữ dữ liệu tập trung qua Cloud.
- **Khả năng tùy biến:** Người dùng không thể tự can thiệp vào thuật toán nhận dạng cử chỉ để tối ưu theo đặc điểm cơ bắp riêng biệt của mình một cách dễ dàng.

1.3.2 Myo Armband



Hình 1.3. Vòng tay Myo Armband

Myo Armband là một thiết bị đeo bắp tay thương mại nổi tiếng nhất trong giai đoạn 2013-2018, được thiết kế để điều khiển các thiết bị kỹ thuật số thông qua cử chỉ mà không cần tiếp xúc vật lý [4].

Hệ thống cảm biến: Thiết bị bao gồm 8 điện cực sEMG (Surface Electromyography) không được bố trí vòng quanh bắp tay để thu thập tín hiệu kích hoạt cơ.

Bộ đo quán tính IMU: Tích hợp cảm biến 9 trục (gia tốc kế, con quay hồi chuyển và từ kế) để theo dõi hướng và chuyển động của cánh tay trong không gian 3D.

Kết nối: Dữ liệu được truyền tải thông qua Bluetooth Low Energy (BLE), giúp thiết bị có tính di động cao và tiêu thụ ít năng lượng.

Tần số lấy mẫu: Dữ liệu EMG được lấy mẫu ở tần số 200 Hz với độ phân giải 8-bit cho mỗi kênh.

Tính năng nhận dạng cử chỉ: Myo Armband đi kèm với một hệ thống độc quyền có khả năng nhận diện 5 cử chỉ tay cơ bản: nắm tay (fist), xòe tay (spread fingers), búng tay (double tap), xoay tay vào trong (wave in) và xoay tay ra ngoài (wave out). Để đạt được điều này, thiết bị sử dụng các thuật toán học máy như k-NN (k-nearest neighbors) hoặc SVM (Support Vector Machine) để phân loại các đặc trưng tín hiệu EMG trong miền thời gian.

Hạn chế và Sự dừng sản xuất: Vào tháng 10 năm 2018, Thalmic Labs đã chính thức ngừng sản xuất Myo Armband để tập trung vào dự án kính thông minh North. Những hạn chế chính của thiết bị bao gồm:

Độ tin cậy: Tính chính xác của việc nhận dạng cử chỉ bị ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố ngoại cảnh như mồ hôi, lông tay và sự thay đổi vị trí đặt vòng.

Chất lượng tín hiệu: So với các hệ thống y tế chuyên dụng, Myo Armband có tần số lấy mẫu thấp (200Hz) và độ phân giải hạn chế, làm giảm hiệu suất khi thực hiện các nhiệm vụ phân loại phức tạp.

Hệ sinh thái: Việc dùng hỗ trợ phần mềm và SDK khiến cộng đồng nghiên cứu gặp khó khăn khi phát triển các ứng dụng mới dựa trên thiết bị này.

1.3.3 Hệ thống Zeus Robotic Surgical



Hình 1.4. Hệ thống ZEUS Robotic Surgery

Zeus là hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, được phát triển bởi công ty Computer Motion, sau này sát nhập với Intuitive Surgical. Mặc dù dự án có nguồn gốc từ Mỹ, nhưng những thành tựu vang dội nhất gắn liền với tên tuổi của hệ thống này lại diễn ra tại Canada, đặc biệt là trong các ca phẫu thuật từ xa (telepresence surgery) xuyên lục địa [1] [5].

Thiết kế ba cánh tay: Hệ thống bao gồm ba cánh tay robot riêng biệt được gắn vào bàn mổ. Một cánh tay giữ camera nội soi (được điều khiển bằng giọng nói thông qua hệ thống AESOP), và hai cánh tay còn lại điều khiển các dụng cụ phẫu thuật tinh vi mô phỏng bàn tay con người.

Giao diện điều khiển: Phẫu thuật viên ngồi tại một trạm điều khiển (console) tách biệt, sử dụng hệ thống hiển thị video 2D hoặc 3D để quan sát và điều khiển các tay cầm (joysticks). Các chuyển động của bác sĩ được hệ thống lọc nhiễu và tinh chỉnh để loại bỏ sự run tay tự nhiên, đảm bảo độ chính xác ở mức milimet.

Ưu điểm và Hạn chế so với các hệ thống hiện đại:

- **Ưu điểm:** Zeus tiên phong trong việc tích hợp điều khiển bằng giọng nói và khả năng thực hiện phẫu thuật ở khoảng cách cực xa. Nó đặt nền móng cho việc ứng dụng robot vào các phẫu thuật tinh vi như nối ống dẫn trứng hoặc phẫu thuật tim mạch.
- **Hạn chế:** So với hệ thống Da Vinci, Zeus có thiết kế các cánh tay rời rạc hơn, gây khó khăn nhất định trong việc thiết lập không gian phòng mổ. Hơn nữa, khả năng xoay của cổ tay dụng cụ thời kỳ đầu chưa linh hoạt bằng các thế hệ robot sau này.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về cảm biến điện cơ

2.1.1 Tín hiệu điện cơ là gì?

Theo J.Requena (2010), tín hiệu điện cơ (Electromyography - EMG) là một dạng tín hiệu điện sinh học đặc thù, phản ánh sự biến thiên của điện thế hoạt động trong các sợi cơ khi có sự kích thích từ hệ thống thần kinh trung ương. Quá trình này bắt đầu khi não bộ phát ra các xung lệnh, truyền qua các dây thần kinh vận động đến các đơn vị vận động (Motor Units) tại cơ bắp. Khi các xung điện này đi đến tấm bản vận động, chúng gây ra sự khử cực màng tế bào cơ, tạo ra các dòng điện sinh học lan truyền dọc theo sợi cơ [6]. Vị trí đeo cảm biến điện cơ thường sẽ nằm ở nơi bó cơ chuyển động nhiều nhất, thường là ở cơ cẳng tay trước, từ đó có thể nhận được tín hiệu chuyển động tốt nhất.

Về mặt bản chất vật lý, tín hiệu EMG là một quá trình ngẫu nhiên phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi các đặc tính sinh lý và giải phẫu của cơ bắp. Nó thường được phân tích dựa trên ba thông số chính:

- **Biên độ (Amplitude):** Thể hiện mức độ co cơ và số lượng sợi cơ tham gia vào hoạt động.
- **Tần số (Frequency):** Cung cấp thông tin về tốc độ dẫn truyền thần kinh và sự mỏi cơ.
- **Pha (Phase):** Giúp xác định trình tự kích hoạt của các nhóm cơ trong một chu kỳ vận động.

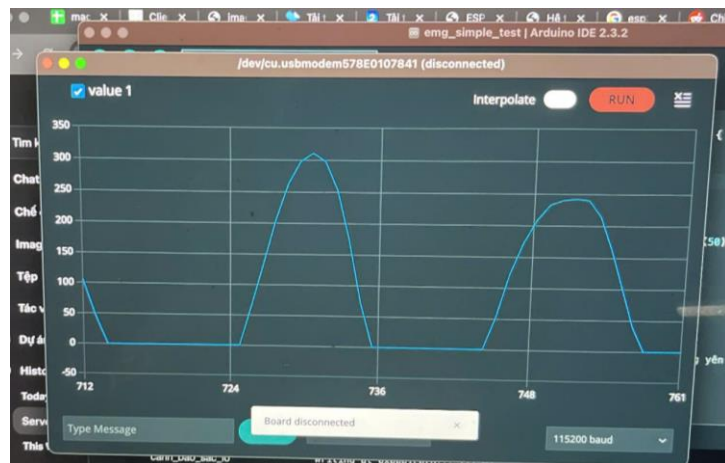
Vị trí có tín hiệu điện cơ ổn định và chính xác



Hình 2.1. Các bó cơ cẳng tay

2.1.2 Cảm biến điện cơ

Khi cơ bắp có sự chuyển động sẽ tạo ra một dòng điện rất nhỏ (khoảng $\pm 1.5\text{mV}$), cảm biến điện cơ sẽ phát hiện được dòng điện đó và khuếch đại chúng lên khoảng 1000 lần, từ đó các vi điều khiển có thể đọc được tín hiệu đó.



Hình 2.2. Tín hiệu điện cơ

2.2 Phần cứng

2.2.1 ESP32-C6

ESP32-C6 là một System-on-Chip (SoC) siêu tiết kiệm năng lượng do Espressif Systems phát triển. Được tích hợp Wifi 6 và được thiết kế dành riêng cho các ứng dụng IoT. Với kiến trúc RISC-V 32-bit, chip này đạt hiệu suất RF hàng đầu ngành, hỗ trợ bảo mật mạnh mẽ và bộ nhớ linh hoạt, giúp dễ dàng triển khai trong các thiết bị thông minh như cảm biến nhà thông minh, thiết bị đeo, hoặc hệ thống tự động hóa.

Điểm đắt giá nhất của C6 chính là hỗ trợ Wi-Fi 6 (802.11ax). Trong khi các dòng cũ (như ESP32-WROOM) chạy Wi-Fi 4 thường xuyên bị rớt kết nối ở những nơi có hàng chục thiết bị chồng chéo nhau, thì ESP32-C6 sử dụng cơ chế OFDMA và MU-MIMO. Nó giống như việc thay vì xếp hàng chờ một chiếc xe tải chở từng món hàng, Wi-Fi 6 cho phép chia thùng xe ra để chở hàng cho nhiều người cùng lúc. Cực kỳ ổn định trong môi trường nhà thông minh dày đặc thiết bị.



Hình 2.3. ESP32-C6

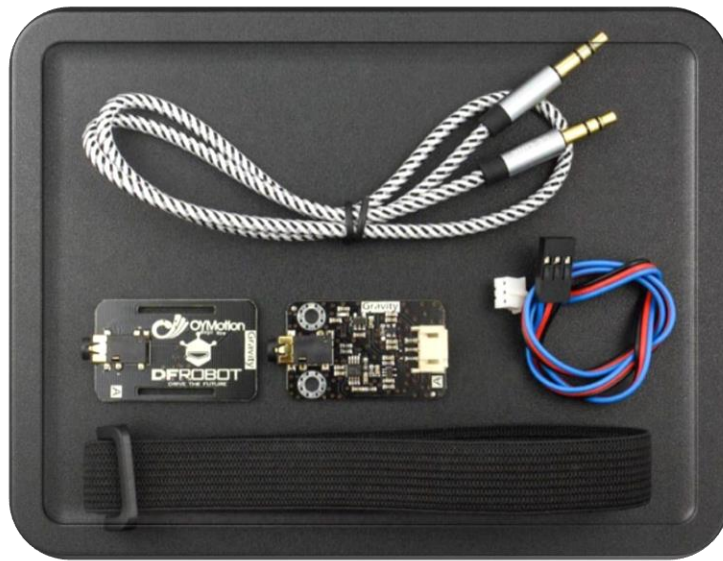
Thông số kỹ thuật: [7]

Bộ xử lý	- High-Performance (HP): 32-bit RISC-V, lên đến 160 MHz - Low-Power (LP): 32-bit RISC-V, lên đến 20 MHz
Kết nối không dây	- Wi-Fi 6 (2.4 GHz, 802.11ax/b/g/n) - Bluetooth 5 (LE), hỗ trợ Bluetooth Mesh - IEEE 802.15.4 cho Zigbee 3.0 và Thread 1.3
Bộ nhớ	- Cache 4-way set associative (read-only)
I/O	- ADC (analog input, A0-A5) - UART, I2C, SPI (MISO/MOSI/SCK/SS) - GPIO đa năng, DMA controller (6 kênh) - Cảm biến tích hợp
Bảo mật	- Secure boot (RSA-3072) - Flash encryption (AES-128/256-XTS) - Trusted Execution Environment (TEE) - Hỗ trợ digital signature và HMAC
Nguồn điện	- 3.0–3.6 V, tiêu thụ thấp
Gói chip	- QFN (quad-flat no-leads) với 49 pads, kích thước nhỏ gọn

Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật ESP32-C6

2.2.2 Cảm biến điện cơ DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor by OYMotion

Cảm biến điện cơ DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor by OYMotion là một thiết bị phát hiện tín hiệu điện cơ (Electromyography - EMG) analog, được phát triển hợp tác giữa DFRobot và OYMotion. Thiết bị này sử dụng để đo lường tín hiệu điện cơ bề mặt, phản ánh hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh ở người. Với thiết kế nhỏ gọn và dễ tích hợp, cảm biến phù hợp cho các ứng dụng trong kỹ thuật y sinh, tương tác người-máy và dự án IoT, chẳng hạn như điều khiển cánh tay robot bằng cử chỉ cơ bắp.



Hình 2.4. Cảm biến EMG của DFRobot

Nguyên lý hoạt động:

Cảm biến hoạt động dựa trên kỹ thuật điện cơ học không xâm lấn (noninvasive), ghi nhận tín hiệu điện nhỏ (thường trong khoảng $\pm 1.5\text{mV}$) sinh ra từ hoạt động co giãn cơ bắp. Nó tích hợp mạch khuếch đại và lọc tín hiệu.

- Khuếch đại tín hiệu sEMG lên 1000 lần để dễ dàng xử lý.
- Sử dụng đầu vào vi sai (differential input) và mạch lọc analog để loại bỏ nhiễu, đặc biệt là nhiễu tần số nguồn điện (power frequency interference).
- Sử dụng điện cực kim loại khô (không cần gel dẫn điện dùng một lần như trong y tế truyền thống), giúp tiện lợi, bền bỉ và dễ sử dụng lâu dài.

Việc sử dụng điện cực khô là một trong những lý do nhóm nghiên cứu quyết định sử dụng cảm biến này vì nó tiết kiệm chi phí mua điện cực gel và dễ sử dụng, điều chỉnh vị trí.

Thông số kỹ thuật [8]:

Nguồn điện	+3.3V đến +5.5V
Phạm vi phát hiện	$\pm 1.5\text{mV}$ (tín hiệu sEMG)
Đầu ra	Analog: 0-3.0V
Dải tần số	20Hz - 500Hz
Điện cực	Khô kim loại (dry electrode), kết nối PJ-342
Kết nối module	Gravity (PH2.0-3P, 3 chân: VCC, GND, Signal)

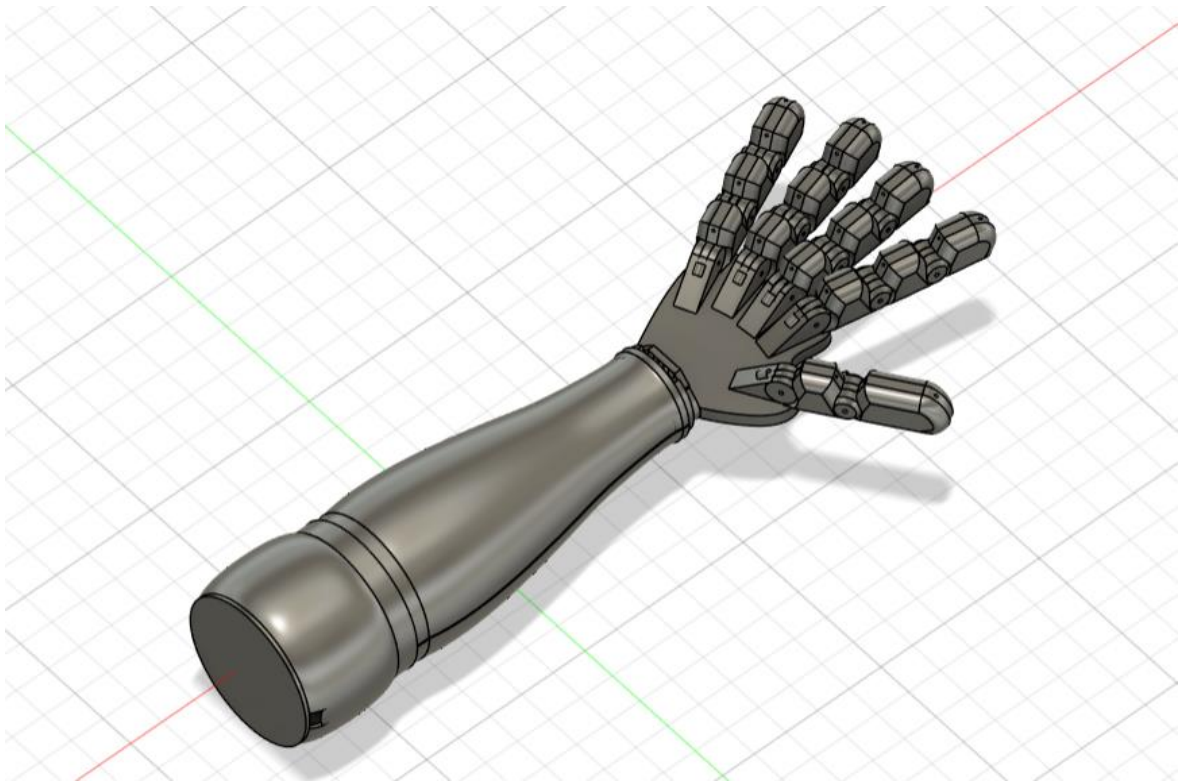
Bảng 2.2. Thông số kỹ thuật Cảm biến điện cơ DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor by OYMotion

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Cánh tay robot

3.1.1 Thiết kế trục và vỏ

Cánh tay là phần cứng quan trọng nhất, do đó kết cấu của cánh tay có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của cánh tay robot. Trong đó, thiết kế khớp và tỷ lệ phân bố các đốt là những yếu tố quyết định khả năng cầm nắm linh hoạt.



Hình 3.1. Cánh tay robot in 3D



Hình 3.2. Cánh tay hoàn chỉnh

Kết cấu chính của cánh tay có phần trục cứng ở giữa nối liền với phần đế, phía dưới có bộ phận cung cấp nguồn cho toàn bộ hệ cánh tay. Điểm nhấn trong kết cấu cơ khí của hệ thống chính là cơ chế truyền động gián tiếp thông qua hệ thống dây cước, mô phỏng chính xác cấu trúc giải phẫu học của gân tay người. Việc sử dụng trục cứng trung tâm làm trụ kết hợp với dây kéo không chỉ giúp giảm đáng kể trọng lượng tại các khớp ngón tay mà còn tập trung toàn bộ momen xoắn của 5 động cơ MG996R về phía cánh tay.

Cấu trúc này giúp tối ưu hóa quán tính của hệ thống, cho phép cánh tay robot đạt được gia tốc chuyển động lớn hơn và giảm thiểu hiện tượng rung lắc do trọng tâm được dời về phía đế. Sự linh hoạt của dây cước khi kết hợp với lực kéo mạnh mẽ từ servo tạo ra một hệ thống truyền động mềm, có khả năng tự thích nghi nhất định với bề mặt vật thể khi cầm nắm.

Phần cấp nguồn đến từ bộ nguồn DC 12V 4A, nhận điện trực tiếp từ nguồn AC 220V. Mức điện áp để servo có thể hoạt động ổn định rơi vào khoảng 6.7V, khi đó

servo có thể kéo khoảng 10kg. Hệ thống nhận nguồn 12V và thông qua giảm áp, với 4A tối đa, việc kéo 5 servo trở nên khả thi và dễ dàng hơn. Với tổng công suất nguồn cấp lên tới 48W, hệ thống hoàn toàn dư địa để xử lý các tình huống dòng đỉnh khi cả 5 ngón tay cùng thực hiện thao tác nắm chặt đồng thời. Khả năng cung cấp dòng ổn định này loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhiễu tín hiệu điều khiển hoặc sụt áp cục bộ, vốn là nguyên nhân chính gây ra lỗi mất bước hoặc đơ vi điều khiển trong các hệ thống.

3.1.2 Servo MG996R

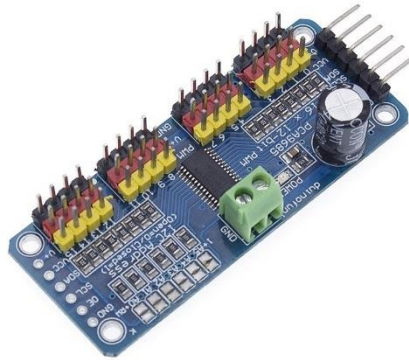
Trong hệ thống truyền động của cánh tay robot, việc lựa chọn động cơ servo MG996R là một giải pháp tối ưu nhờ sự cân bằng giữa chi phí và hiệu suất mạnh mẽ. Về mặt thông số kỹ thuật, MG996R là dòng servo có bánh răng kim loại (metal gear), cho phép chịu tải và va đập tốt hơn hẳn các dòng bánh răng nhựa. Khi hoạt động ở mức điện áp lý tưởng từ 4.8V đến 7.2V, thiết bị này thể hiện khả năng phản hồi cực kỳ ấn tượng. Cụ thể, tại mức điện áp 6.0V, mô-men xoắn cực có thể đạt 11 kg-cm, trong khi ở mức 4.8V, con số này vẫn duy trì ổn định ở khoảng 9.4 kg-cm.

Trong hệ thống, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 5 servo MG996R với mục đích điều khiển 5 ngón tay, việc sử dụng đồng bộ 5 động cơ servo MG996R cho 5 ngón tay không chỉ đơn thuần là giải quyết bài toán truyền động cơ học, mà còn là nền tảng để hiện thực hóa các thuật toán nắm bắt phức tạp. Nhóm nghiên cứu đã tận dụng tối đa cấu trúc bánh răng kim loại bền bỉ của MG996R để thiết lập các giới hạn lực khác nhau, cho phép cánh tay robot thực hiện các thao tác từ cầm nắm vật nặng cho đến các cử chỉ đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo.

Sự phối hợp giữa 5 kênh truyền động này được quản lý thông qua bộ điều khiển trung tâm, đảm bảo sự đồng bộ về mặt thời gian giữa các khớp ngón tay. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc mô phỏng sinh học, giúp quỹ đạo chuyển động của bàn tay trở nên tự nhiên và mượt mà, tiệm cận với cử động của bàn tay người.

3.1.3 Driver Servo PCA9685

PCA9685 là mạch mở rộng 16 kênh PWM chuyên dụng, giao tiếp qua chuẩn I2C, giải quyết triệt để bài toán thiếu chân tín hiệu trên các vi điều khiển như Arduino hay ESP32.



Hình 3.3. Module PCA9685

Điểm mạnh nhất của PCA9685 là khả năng điều khiển độc lập 16 Servo hoặc LED với độ phân giải 12-bit (4096 mức độ), mang lại độ chính xác cực cao trong điều phối chuyển động và ánh sáng. Nhờ bộ tạo xung nội tại, chip tự duy trì tín hiệu PWM mà không làm tiêu tốn tài nguyên xử lý của CPU. Từ các ưu điểm đó, nhóm nghiên cứu quyết định sử dụng PCA9685 làm driver để điều khiển 5 servo.

Trong thiết kế hệ thống nhúng với nhiều servo, việc quản lý tài nguyên PWM trực tiếp từ vi điều khiển trung tâm thường gặp phải rào cản về giới hạn số lượng chân vật lý và gánh nặng xử lý thời gian thực.

Sự tích hợp của module PCA9685 vào hệ thống không chỉ đơn thuần là một giải pháp mở rộng ngoại vi, mà còn là một chiến lược tối ưu hóa phần cứng. Với cấu trúc điều khiển dựa trên giao thức I2C tốc độ cao, PCA9685 đóng vai trò như một bộ đồng xử lý tín chuyên biệt cho xung nhịp. Việc sở hữu độ phân giải 12-bit cho phép hệ thống đạt đến sự tinh vi trong kiểm soát góc quay servo, loại bỏ hiện tượng rung giật thường thấy ở các phương pháp điều khiển phần mềm.

Hơn nữa, khả năng tách biệt nguồn động lực và nguồn điều khiển của module này tạo ra một lớp bảo vệ điện dịch, giảm thiểu nhiễu xuyên âm và đảm bảo tính ổn định bền vững cho toàn bộ hệ thống trong các điều kiện vận hành phức tạp.

3.1.4 ESP32-C6

ESP32-C6 cho phép điều khiển cánh tay robot trong môi trường mạng dày đặc mà không lo bị nhiễu hay rớt kết nối. Ngoài ra ESP32-C6 có mức tiêu thụ điện năng cực thấp, phù hợp cho các thiết bị chạy pin cần hoạt động thời gian dài. Dù là nhân đơn RISC-V, nhưng xung nhịp 160MHz là quá đủ để xử lý các thuật toán điều hướng phức tạp trong khi vẫn đẩy dữ liệu I2C cho PCA9685.

Việc tận dụng tiêu chuẩn Wi-Fi 6 trên ESP32-C6 không chỉ tối ưu hóa băng thông mà còn giảm thiểu đáng kể độ trễ truyền tin trong các hệ thống thời gian thực. Bằng cách giảm tải nhiệm vụ điều chế độ rộng xung sang chip PCA9685, hệ thống đạt được sự ổn định cơ học tối ưu, loại bỏ nhiễu điện từ phát sinh từ các tác vụ truyền dẫn không dây cao tần.

3.1.5 Module hạ áp AMS1117 5V

Trong thiết kế hệ thống, việc cung cấp nguồn điện ổn định cho các khối vi điều khiển và module truyền thông (chủ yếu hoạt động ở mức 3.3V) là yêu cầu bắt buộc. Nhóm lựa chọn sử dụng IC AMS1117 5V – một bộ ổn áp tuyến tính loại LDO (Low Dropout Regulator) phổ biến nhờ đặc tính nhỏ gọn, chi phí thấp và khả năng hoạt động với chênh lệch áp vào-ra nhỏ.

AMS1117 5V có khả năng cung cấp dòng ra tối đa 1A, điện áp dropout khoảng 1,1 đến 1,3V ở dòng tải lớn và điện áp đầu vào tối đa khuyến nghị khoảng 15V. Tuy nhiên, để đảm bảo độ bền và hạn chế sinh nhiệt, nhóm áp dụng điện áp đầu vào khoảng 6,7V và giới hạn dòng tải thực tế ở mức dưới 800 mA khi không gắn tản nhiệt bổ sung.

Hình dưới đây minh họa sơ đồ chân (pinout) của AMS1117 phiên bản gói SOT-223 – loại phổ biến nhất trong các dự án thực tế:

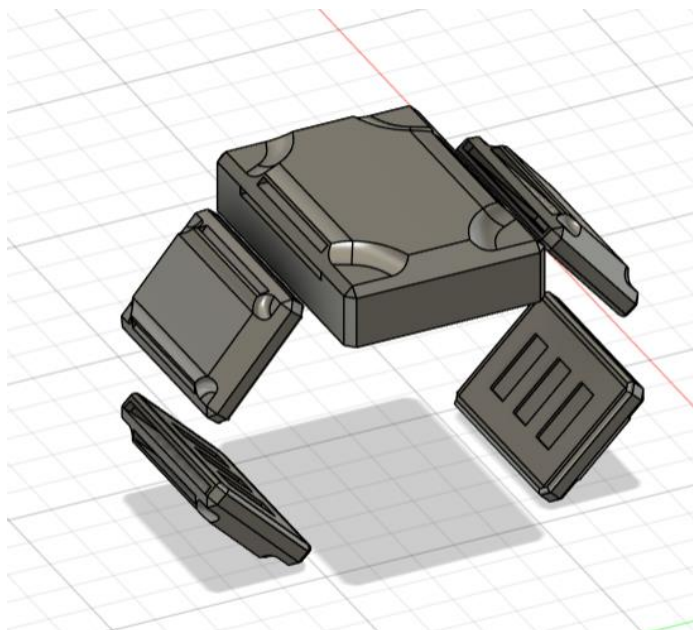
3.2 Vòng cảm biến

Vòng đeo đóng vai trò là trung tâm xử lý dữ liệu tại chỗ (Edge Computing), được thiết kế tối ưu hóa về mặt kích thước để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự thoải mái cho người dùng. Cấu trúc bên trong của vòng bao gồm các khối chức năng chính sau:

Khối xử lý trung tâm (ESP32-C6): Sử dụng vi điều khiển ESP32-C6 với kiến trúc RISC-V hiện đại, đóng vai trò là "não bộ" của toàn hệ thống. Chip này không chỉ chịu trách nhiệm thu thập tín hiệu từ các cổng ADC mà còn thực hiện các thuật toán lọc số (EMA Filter) và phân loại cử chỉ bằng mô hình K-Means ngay trên thiết bị để giảm thiểu độ trễ.

Hệ thống cảm biến kép (Dual-Channel EMG Sensors): Vòng tích hợp giao diện kết nối với 02 kênh cảm biến điện cơ chuyên dụng. Việc sử dụng hai kênh giúp thu thập dữ liệu từ các nhóm cơ đối kháng, từ đó cung cấp một bức tranh toàn diện về ý định vận động của người dùng, đảm bảo độ chính xác cao hơn so với các hệ thống đơn kênh.

Khối quản lý năng lượng (Power Management): Hệ thống được vận hành bởi pin Lithium-Polymer (Li-Po) mật độ năng lượng cao, giúp duy trì hoạt động liên tục trong thời gian dài.



Hình 3.4. Vòng cảm biến 3D



Hình 3.5. Vòng cảm biến thực tế

3.3 Trung tâm điều khiển

3.3.1 Thuật toán và giao thức

3.3.1.1 K-Means

Trong hệ thống đo lường và nhận dạng hành vi người dùng thông qua 02 cảm biến điện cơ, thuật toán K-means đóng vai trò là bộ não phân loại dữ liệu thô thành các thông tin có nghĩa.

Tính năng và Cơ chế: K-means thực hiện phân cụm dữ liệu dựa trên các đặc trưng biên độ và tần số của tín hiệu EMG thu được từ cơ bắp. Với khả năng học không giám sát, thuật toán tự động tìm ra các điểm trọng tâm đại diện cho các trạng thái cơ khác nhau (ví dụ: gồng cơ, thả lỏng, hoặc các cử động ngón tay cụ thể) mà không cần nhãn dữ liệu phức tạp ban đầu.

Tác dụng: Thuật toán giúp giảm thiểu sự nhiễu loạn từ môi trường và sai số do vị trí đặt cảm biến. Bằng cách gom nhóm các vector đặc trưng có tính chất tương đồng, K-means chuyển đổi những dao động điện áp li ti thành các lệnh điều khiển số hóa chính xác. Mục tiêu là huấn luyện để xác định ngưỡng cho việc phát hiện cử chỉ nắm/thả cơ bắp dựa trên tín hiệu EMG từ hai sensor. K-Means được sử dụng để phân loại dữ liệu thành hai nhóm: "rest" và "flex", từ đó tính toán thresholdLow và thresholdHigh.

Lợi ích: Điểm mạnh lớn nhất của K-means chính là tốc độ tính toán nhanh và tính tinh gọn, cực kỳ phù hợp để triển khai trên các dòng vi điều khiển có tài nguyên hạn chế như ESP32. Nó cho phép hệ thống phản hồi gần như real time, tạo trải nghiệm mượt mà khi người dùng tương tác với vòng đo tín hiệu.

Quá trình được chia thành 2 phần:

Phần 1: Quá trình thu thập dữ liệu

Hệ thống thu thập dữ liệu EMG từ hai cảm biến trong khoảng thời gian người dùng thực hiện cử chỉ nắm và thả (khoảng 30 giây).

Dữ liệu được lấy không phải dạng thô, mà là giá trị đã lọc qua bộ lọc EMA (trung bình trượt mũ) để tín hiệu mượt mà, ít nhiễu hơn. Mỗi 100ms lấy một mẫu từ cả hai cảm biến, lưu vào một danh sách.

Phần 2: Lọc và phân loại qua K-Means

Sau khi thu thập xong, hệ thống dùng thuật toán K-Means (chia thành 2 nhóm: nhóm nghỉ và nhóm co cơ) để phân tích danh sách này.

Trước tiên, nó loại bỏ các giá trị nhiễu cực đoan (dùng quy tắc 3-sigma). Sau khi thu thập các mẫu EMG đã được lọc và làm mượt, hệ thống tính giá trị trung bình (mean) và độ lệch chuẩn (standard deviation) của toàn bộ dữ liệu huấn luyện. Dựa trên các giá trị này, quy tắc 3-sigma được áp dụng để loại bỏ những mẫu có biên độ lệch quá 3 lần độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình. Các mẫu này thường là spike EMG bất thường do nhiễu ADC, rung tay đột ngột hoặc tiếp xúc điện cực không ổn định. Việc loại bỏ outlier được thực hiện trước khi chạy thuật toán K-Means nhằm tránh hiện tượng các tâm cụm bị kéo lệch bởi một số ít giá trị bất thường, từ đó giúp các ngưỡng phân loại mức co cơ được xác định chính xác và ổn định hơn trong quá trình điều khiển. Sau đó chạy K-Means nhiều lần (5 lần khởi tạo khác nhau) để tìm ra hai tâm cụm tốt nhất, một tâm thấp đại diện cho trạng thái nghỉ, một tâm cao đại diện cho trạng thái nắm.

Từ hai tâm này, hệ thống tính ngưỡng:

Ngưỡng thấp (thresholdLow) dựa vào tâm nghỉ, nhưng luôn giữ tối thiểu là 2 để tránh lỗi.

Ngưỡng cao (thresholdHigh) lấy từ tâm nắm, nhưng giảm bớt một chút (10–25% tùy mức độ tách biệt giữa hai nhóm) để dễ phát hiện cử chỉ hơn và tránh nhầm lẫn.

Cuối cùng, hai ngưỡng này được lưu vào bộ nhớ không mất dữ liệu (NVS) và gửi lên server qua MQTT, giúp hệ thống tự động thích nghi với từng người dùng khác nhau.

3.3.1.2 OTA

Nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành và bảo trì, nhóm nghiên cứu đã tích hợp giải pháp cập nhật firmware thông qua giao thức OTA. Công nghệ này cho phép hệ thống tự động nâng cấp mã nguồn và tinh chỉnh thuật toán từ xa thông qua kết nối

không dây, giúp loại bỏ hoàn toàn các rào cản về tác động vật lý hay tháo lắp phần cứng phức tạp. OTA là cách cập nhật firmware cho ESP32 qua không dây, không cần cắm dây USB như lúc đầu lập trình. Thiết bị tự tải file firmware mới từ internet, ghi vào bộ nhớ, rồi khởi động lại để chạy phiên bản mới.

Khi muốn cập nhật firmware mới, chúng em gửi một tin nhắn là link chứa file .bin qua MQTT đến thiết bị. Code nhận được tin nhắn này trong hàm xử lý MQTT callback.

Topic: devices/<deviceId>/ota

Message: {"url": "https://dl.dropboxusercontent.com/scl/fi/xxxxxx/firmware.bin?dl=1" }

Trước hết, thiết bị không vội tải luôn. Nó gửi một yêu cầu HEAD request đến link firmware để hỏi server:

MQTT PUBLISH PACKET (Success Status)	
Fixed Header (2 bytes): 0x30 0xXX ← Message Type: PUBLISH (QoS 0)	
Variable Header: Topic Length: 0x00 0x18 (24 bytes)	
Topic Name: "devices/device01/ota"	
Payload (JSON): {"url": "https://dl.dropboxusercontent.com/scl/..." }	

Bảng 3.1. Cấu trúc yêu cầu head request

MQTT PUBLISH - OTA FAILED STATUS	
Fixed Header: 0x82 0xXX ← Message Type: SUBSCRIBE (QoS 1)	
Variable Header: Topic Name: “devices/device01/ota”	

```

Payload (JSON):{"status":"failed",

"error": "HTTTPC_ERROR_READ_TIMEOUT",

"code": -11,

"duration": 135240,

"retries": 3, ← exhausted all retries

"bytes_downloaded": 512000, ← partial download

"expected_size": 895232,

"wifi_rssi": -78, ← dBm (weak signal)

"free_heap": 45120, ← KB

"device_id": "device01",

"timestamp": 1735988550,

"suggestion": "check_wifi_signal" }

```

Bảng 3.2. Gửi lỗi sai khi OTA

MQTT PUBLISH - DOWNLOAD PROGRESS (Every 10%)

Topic: devices/device01/ota/progress

[Frame 1 - 10%] {"progress": 10, "bytes": 89523, "speed": 18.5}

[Frame 2 - 20%] {"progress": 20, "bytes": 179046, "speed": 19.2}

[Frame 3 - 30%] {"progress": 30, "bytes": 268570, "speed": 20.1}

... (continues until 100%)

[Frame 10 - 100%]{ "progress": 100, "bytes": 895232, "speed": 21.3}

Each frame: ~60 bytes

Total for progress: ~600 bytes

Bảng 3.3. Tiến trình download

OTA UPDATE TIMELINE

T=0s MQTT message received

T=0.2s Parse JSON, validate URL

T=0.5s Disconnect MQTT, prepare WiFi

T=1.0s TCP Handshake (3 packets, 150ms)

T=1.5s TLS Handshake (10 packets, 1.2s)

Certificate verification skipped (faster)

T=2.7s Send HEAD request (1 packet)

T=3.0s Receive HEAD response (1 packet)

T=3.2s Parse headers, validate size

T=3.5s Log: "File size: 874.25 KB, ETA: 43s"

T=4.0s Send GET request (1 packet)

T=4.3s Receive first chunk (1460 bytes)

T=4.4s Start flash programming

[Download loop - 30-45 seconds]

T=5s-50s Receive 620 TCP segments

Write 218 flash chunks (4KB each)

LED: BLUE (downloading)

Progress: 10% ... 50% ... 90% ... 100%

T=47s Download complete, verify CRC

T=48s Update OTA Data partition

T=49s LED: GREEN (success)

T=49.5s Publish success status via MQTT

T=50s Log: "Rebooting in 3 seconds..."

T=53s ESP.restart()

[Reboot sequence - 5 seconds]

T=53s Bootloader starts

T=54s Read OTA Data → select OTA_1 (newer seq)

T=55s Load new firmware from 0x180000

T=56s Jump to app_main()

T=57s New firmware initializes

T=58s Connect WiFi, MQTT

T=60s ✓ Running v2.1.0 (upgraded)

Bảng 3.4. Mô tả thời gian OTA

BOOTLOADER DECISION TREE (Post-Reboot)

1/ Read OTA Data Partition (0x2F0000)

OTA_0: seq=1, state=VALID

OTA_1: seq=2, state=PENDING_VERIFY ← NEW

2/ Select highest seq → OTA_1 (seq=2)

3/ Load firmware from 0x180000

4/ Verify image header: - Magic byte: 0xE9

- Segment count

- Entry point address

5/ If header valid → Jump to app_main()

6/ App must call within 30 seconds: esp_ota_mark_app_valid_cancel_rollback()

IF app crashes before calling:

→ Watchdog triggers

→ Bootloader detects failure

→ Marks OTA_1 as INVALID

→ Boots OTA_0 (old firmware)

IF app successfully calls:

→ OTA_1 marked as VALID

→ OTA_0 becomes backup

→ Future boots use OTA_1

Bảng 3.5. Quá trình Bootloader hoạt động

RTC WATCHDOG TIMER (Hardware Safety)
Config (in bootloader): Timeout: 30 seconds Action: Reset chip Timeline if firmware crashes: T=0s New firmware boots T=2s App initializes (WiFi, MQTT, etc.) T=5s ⚠ CRASH (null pointer, infinite loop...) T=5s Watchdog starts counting T=35s Watchdog expires → RESET T=36s Bootloader reads OTA Data again T=37s Sees OTA_1 caused reset T=38s Marks OTA_1 as INVALID T=39s Boots OTA_0 (old firmware) T=45s ✓ System recovered with old firmware

Bảng 3.6. Bảo vệ phần cứng

FILE TOO LARGE SCENARIO

1/ ESP32 → Server: HEAD request

2/ Server → ESP32: HTTP Response

HTTP/1.1 200 OK

Content-Length: 2097152 ← 2 MB

3/ ESP32 Validation:

```
int contentLength = 2097152;
```

```
int MAX_FIRMWARE_SIZE = 1572864; // 1.5 MB
```

```
if (contentLength > MAX_FIRMWARE_SIZE) {
```

```
    Serial.println(" X ERROR: File too large!");
```

```
    Serial.print(" Received: ");
```

```
    Serial.print(contentLength / 1024.0, 2);
```

```
    Serial.println(" KB");
```

```
    Serial.print(" Maximum: ");
```

```
    Serial.print(MAX_FIRMWARE_SIZE / 1024.0, 2);
```

```
    Serial.println(" KB");
```

```
    String error = "{\"status\":\"failed\", \"error\":\"file_too_large\", \"size\":\"" +  
String(contentLength) + "\", \"max_size\":\"" + String(MAX_FIRMWARE_SIZE) +  
"\"}"; mqttClient.publish(topic_ota, error.c_str()); return; // STOP }
```

Bảng 3.7. Cảnh báo file quá lớn

404 NOT FOUND SCENARIO
1/ ESP32 → Server: HEAD request 2/ Server → ESP32: HTTP Response HTTP/1.1 404 Not Found Content-Type: text/html Content-Length: 153 3/ ESP32 Logic: testCode = 404 Serial.println(" X File not found"); mqttClient.publish(topic_ota, "{\"status\":\"failed\",\"error\":\"file_not_found\", \"code\":404}"); setOtaLed(CRGB::Red); return; // STOP, don't download Total time: ~3 seconds Bandwidth used: ~1 KB

Bảng 3.8. Lỗi server

Frame MQTT Subscribe từ ESP32 → Broker (lúc boot)

- File còn tồn tại không?
- Kích thước file bao nhiêu?
- Nếu quá lớn (>1.5MB) thì dừng ngay, báo lỗi.
- Nếu lớn (>1MB) thì in cảnh báo "có thể mất 60 giây trở lên".

Việc này giúp tránh tình trạng tải nửa chừng rồi mới phát hiện file lỗi hoặc không tồn tại.

Kế đó là chuẩn bị môi trường tải:

- Ngắt kết nối MQTT tạm thời (để tập trung băng thông cho tải file).
- Tắt chế độ ngủ của WiFi dẫn đến WiFi hoạt động hết công suất.
- Bật tự động kết nối lại nếu mất sóng.
- Tạo một kênh kết nối an toàn (WiFiClientSecure) với thời gian chờ rất dài: 15 giây để bắt tay kết nối, 45 giây cho mỗi đoạn dữ liệu.

Bước tiếp là bước quan trọng nhất, tải file:

- File được tải từng đoạn nhỏ (chunk).
- Mỗi đoạn được ghi thẳng vào phân vùng flash trống (phân vùng OTA còn lại).
- Nếu gặp lỗi (mất kết nối, timeout, mạng chập chờn...), code thử lại tối đa 3 lần.
- Mỗi lần thử lại còn tăng thời gian chờ lên (progressive timeout) và chờ thêm vài giây trước khi thử (backoff).
- Trong lúc tải, đèn LED sáng xanh dương để báo "đang cập nhật".

Khi tải xong:

- Nếu thành công (file đúng định dạng, kích thước khớp, không lỗi CRC):
- Thiết bị tự đánh dấu "phân vùng mới này là phiên bản sẽ boot lần sau".
- Đèn LED chuyển xanh lá.
- Gửi tin nhắn MQTT báo "success".

- Sau 3 giây, ESP32 tự khởi động lại (reboot).

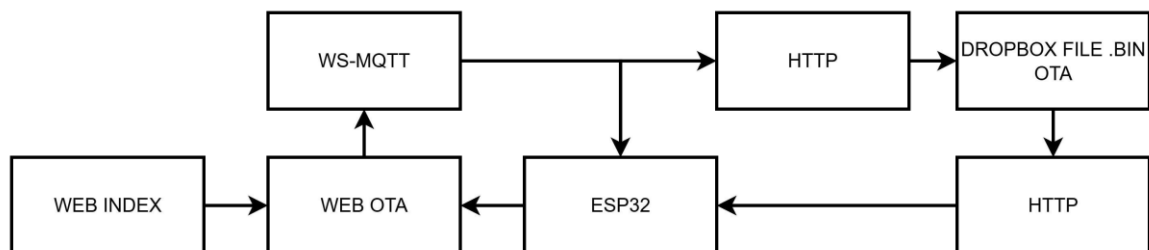
Nếu thất bại (timeout quá nhiều, file lỗi, mất mạng...):

- Đèn LED chuyển đỏ.
- Gửi tin nhắn MQTT báo lỗi chi tiết (mã lỗi, số lần thử, chất lượng WiFi lúc đó).
- Không reboot, vẫn chạy firmware cũ.

Sau khi reboot:

Bootloader sẽ đọc một khu vực đặc biệt gọi là otadata. Khu vực này ghi thông tin: "lần này boot phân vùng nào" (ota_0 hay ota_1). Bootloader sẽ chuyển sang chạy firmware vừa cập nhật ở phân vùng mới. Nếu firmware mới bị lỗi nghiêm trọng (crash ngay vài giây đầu), watchdog sẽ reset chip và bootloader tự động quay về phân vùng cũ (rollback).

Đây chính là cơ chế an toàn kép giúp thiết bị không bao giờ chết hoàn toàn vì OTA.



Hình 3.6. Luồng OTA

3.3.1.3 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

Để kết nối giữa vòng đo (ESP32) và bộ trung tâm xử lý hoặc ứng dụng hiển thị, giao thức MQTT được lựa chọn như một giải pháp tối ưu cho các thiết bị IoT.

Tính năng: MQTT hoạt động dựa trên mô hình Publish/Subscribe qua một Broker trung gian. Thay vì gửi dữ liệu liên tục gây nghẽn mạng, ESP32 chỉ cần "publish"

dữ liệu cảm biến lên các Topic cụ thể và các thiết bị nhận chỉ việc "subscribe" để lấy thông tin.

Tác dụng: Giao thức này giúp tối ưu hóa băng thông truyền tải và đặc biệt là tiết kiệm năng lượng cho ESP32 – một yếu tố sống còn đối với các thiết bị đeo dùng pin. Với các mức chất lượng dịch vụ, MQTT đảm bảo rằng dữ liệu tín hiệu điện cơ nhạy cảm sẽ không bị mất mát trong quá trình truyền qua mạng Wi-Fi không ổn định.

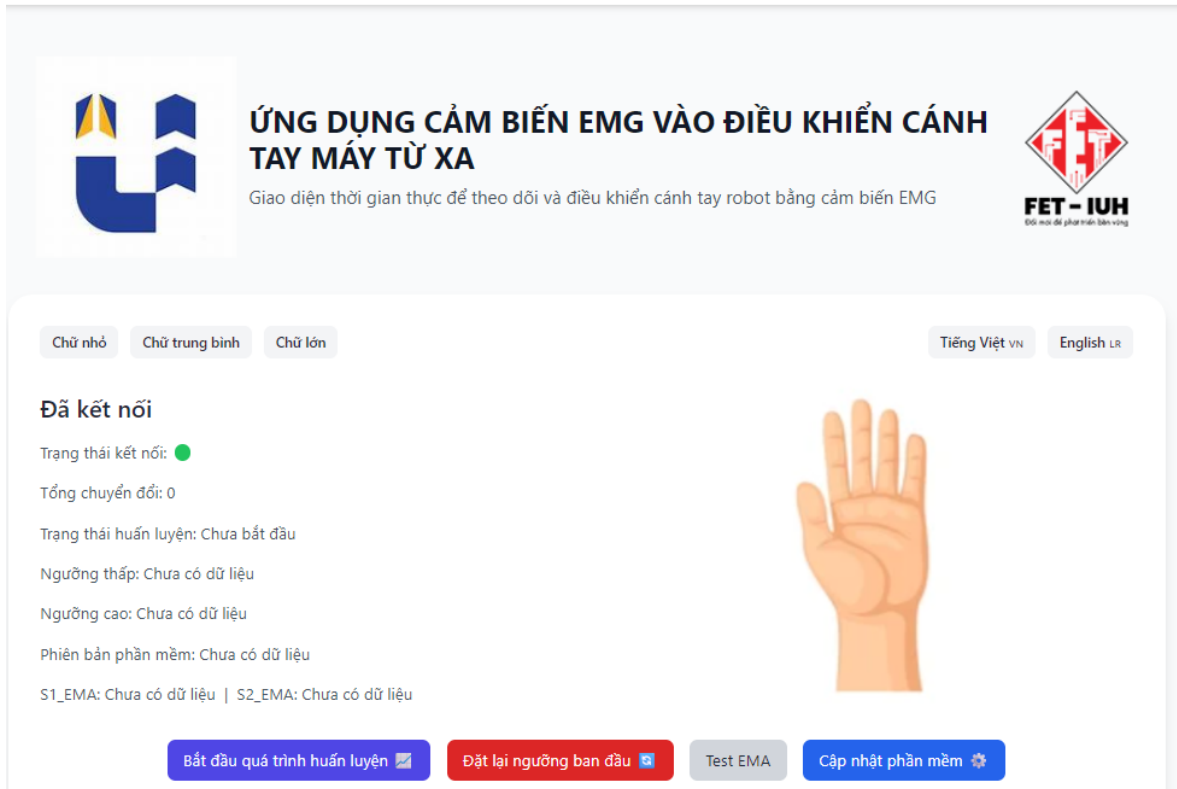
Lợi ích: Cấu trúc gói tin siêu nhẹ của MQTT giúp giảm độ trễ truyền tin xuống mức tối thiểu, đảm bảo rằng ngay khi cơ bắp người dùng cử động, dữ liệu sẽ hiện diện nhanh chóng nhất trên bộ thu.

3.3.2 *Giao diện Web*

3.3.2.1 *Vai trò*

Trong kiến trúc tổng thể của một hệ thống IoT, nếu ESP32 đóng vai trò là xương sống thu thập dữ liệu, thuật toán K-means để phân tích, thì giao diện Web chính là bộ mặt quyết định tính khả dụng và hiệu quả của toàn bộ đề tài. Giao diện Web không chỉ dừng lại ở mức độ hiển thị các con số đơn thuần; nó đóng vai trò là lớp trình diễn, là nơi diễn ra quá trình chuyển đổi quan trọng từ các dòng dữ liệu thô phức tạp thành các thông tin có giá trị tri thức cao cho người sử dụng.

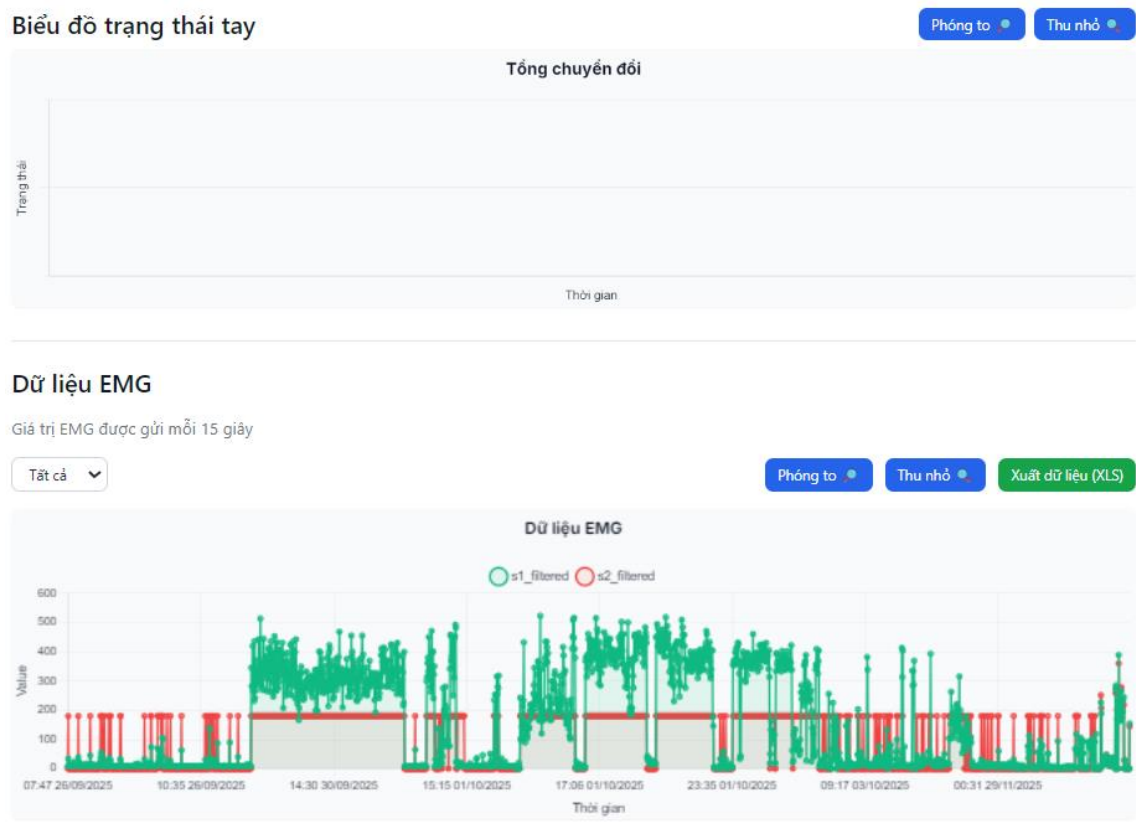
Hơn cả một màn hình hiển thị, giao diện Web còn đóng vai trò là một hệ thống quản trị tập trung. Người dùng không chỉ xem dữ liệu mà còn có thể gửi lệnh điều khiển ngược lại cho ESP32 ngay trên trình duyệt như lệnh reset, bắt đầu huấn luyện Kmeans, hay cập nhật phần mềm.



Hình 3.7. Giao diện người dùng

Tín hiệu EMG thu được từ 02 cảm biến là các dao động điện áp cực nhỏ với tần số thay đổi liên tục. Đối với người dùng thông thường hoặc ngay cả các chuyên gia y tế, việc quan sát một dãy số hàng nghìn mẫu mỗi giây trên màn hình console là điều không thể. Giao diện Web giải quyết vấn đề này bằng cách trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực. Thông qua các biểu đồ cột, sự co bóp của cơ bắp được chuyển thể thành những tín hiệu rõ ràng, giúp người dùng nhận diện ngay lập tức cường độ và tần số hoạt động của cơ bắp.

Trong bối cảnh y tế hoặc tập luyện thể thao chuyên nghiệp, tính năng này cho phép bác sĩ từ xa có thể theo dõi biểu đồ hồi phục của bệnh nhân. Dữ liệu sau khi được K-means phân loại sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, cho phép giao diện Web truy xuất và vẽ lên các biểu đồ xu hướng theo ngày, tuần, tháng. Từ đó, những con số rời rạc ban đầu trở thành những bản báo cáo chi tiết về tiến trình sức khỏe, mang lại lợi ích thực tiễn vô cùng lớn.



Hình 3.8. Hiển thị dữ liệu theo dạng biểu đồ

Web Dashboard hiển thị kết quả của thuật toán K-means, giúp người dùng nhận biết hệ thống đang nhận diện họ đang ở trạng thái cử động nào.



Hình 3.9. Hiển thị 2 trạng thái nắm-thả của mô hình

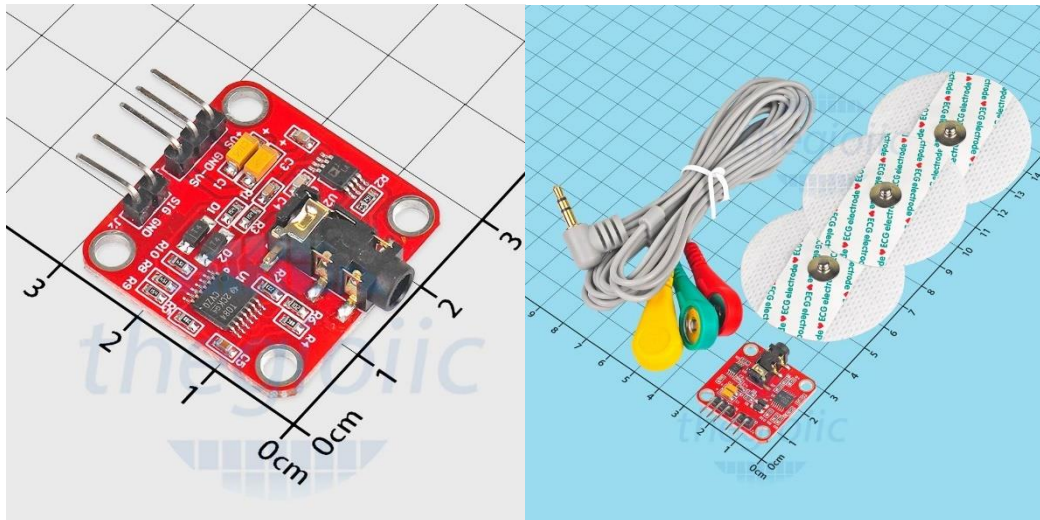
CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1 Quá trình khảo sát và phát triển

4.1.1 Khảo sát cảm biến

Trong giai đoạn khởi đầu của dự án, nhóm đã tiến hành thử nghiệm với module EMG A10-09 (Grove). Tuy nhiên, sau quá trình thực nghiệm thực tế, nhóm đã quyết định chuyển sang sử dụng hệ thống cảm biến của DFRobot để đảm bảo độ chính xác và ổn định cho thuật toán phân cụm K-means.

4.1.1.1 EMG A10-09



Hình 4.1. Cảm biến EMG A10-09

Module A10-09 được lựa chọn ban đầu nhờ ưu thế về giá thành và kích thước nhỏ gọn. Tuy nhiên, trong môi trường thực nghiệm kéo dài, thiết bị này đã bộc lộ những bất cập đáng kể:

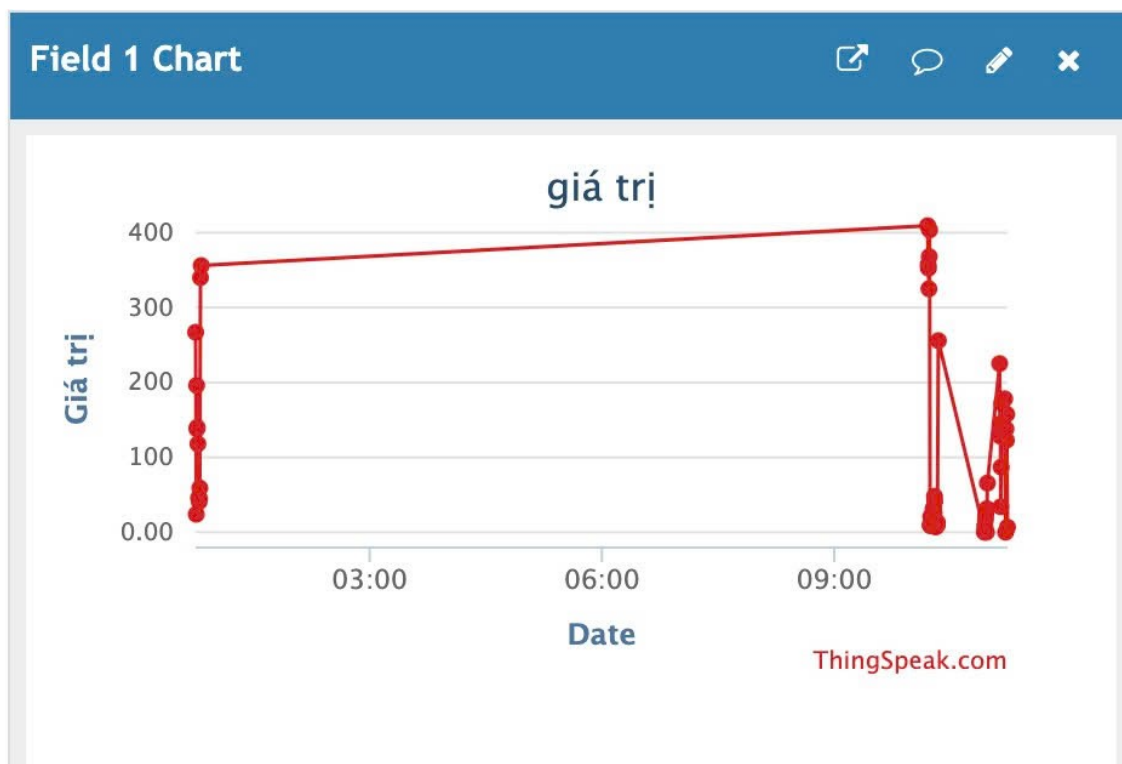
Độ bền tiếp xúc kém: Hệ thống điện cực dán đi kèm module thường xuyên xảy ra hiện tượng bong tróc do lớp gel dẫn điện bị khô hoặc do mồ hôi của người dùng, dẫn đến việc mất tín hiệu đột ngột trong quá trình đo.



Hình 4.2. Điện cực ướt

Độ ổn định tín hiệu: Mạch tiền xử lý của A10-09 nhạy cảm với nhiễu chuyển động (motion artifacts). Khi điện cực bị lỏng, trở kháng tiếp xúc thay đổi tạo ra các xung nhiễu biên độ lớn, làm biến dạng hoàn toàn đặc trưng của tín hiệu điện cơ thô.

Khả năng điều chỉnh: Module này hạn chế trong việc tinh chỉnh hệ số khuếch đại (gain), gây khó khăn khi thu nhận tín hiệu từ các nhóm cơ có biên độ khác nhau giữa các đối tượng thực nghiệm.



Hình 4.3. Giá trị cảm biến bị nhiễu

Cảm biến EMG A10-09 được thiết kế dựa trên cấu trúc khuếch đại vi sai truyền thống, đòi hỏi hệ thống nguồn đối xứng (Dual Power Supply) bao gồm điện áp dương V^+ và điện áp âm V^- so với điểm đất trung tâm. Điều này gây ra những khó khăn thực tế sau:

- **Phức tạp hóa mạch nguồn:** Vi điều khiển ESP32 và hầu hết các mô-đun IoT hiện đại đều vận hành trên nguồn đơn 3.3V hoặc 5V. Việc sử dụng A10-09 bắt buộc nhóm phải thiết kế thêm mạch chuyển đổi nguồn (Inverter) hoặc sử dụng hai bộ pin nối tiếp để tạo ra điện áp âm, làm tăng kích thước và khối lượng của vòng đeo bắp tay.
- **Nhiều từ bộ nguồn:** Các mạch tạo áp âm thường gây ra nhiễu chuyển mạch, ảnh hưởng trực tiếp đến tín hiệu điện cơ vốn đã rất nhạy cảm, làm giảm độ chính xác khi đưa dữ liệu vào thuật toán K-means.

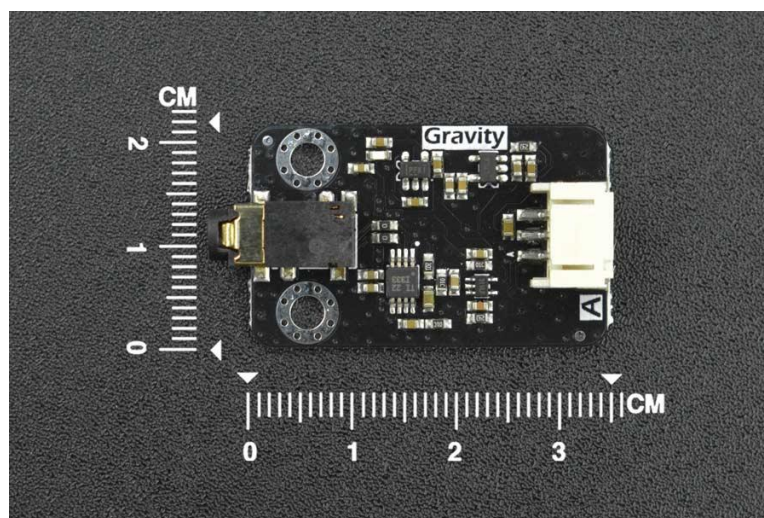
- **Rủi ro vận hành:** Việc đấu nối nguồn đối xứng không chuẩn xác dễ dẫn đến hiện tượng chênh lệch điện áp, gây hỏng bộ ADC của ESP32 nếu không có mạch cách ly chuyên dụng.



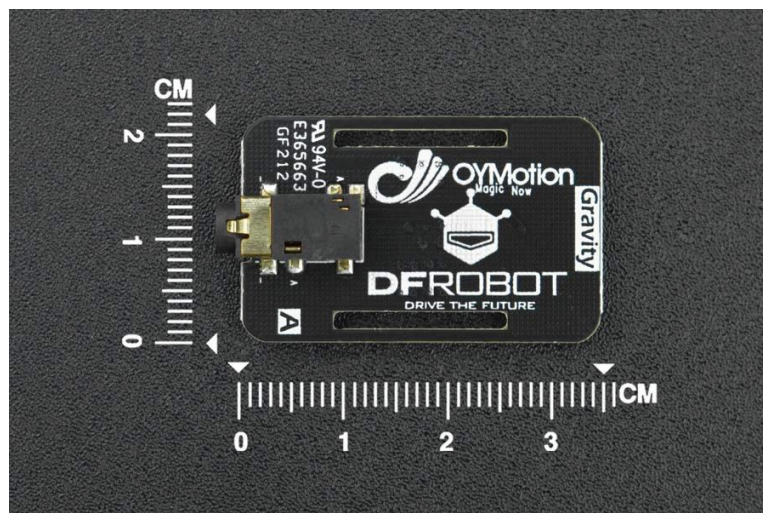
Hình 4.4. Pin 9V

4.1.1.2 Gravity: Analog EMG Sensor by OYMotion

Sau khi đánh giá các hạn chế trên, nhóm đã chuyển đổi sang sử dụng bộ cảm biến DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor. Đây là một bước nâng cấp quan trọng mang lại sức mạnh vượt trội cho hệ thống.



Hình 4.5. Cảm biến DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor (module xử lý tín hiệu)



Hình 4.6. Cảm biến DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor (module điện cực)



Hình 4.7. Cảm biến DFRobot Gravity: Analog EMG Sensor (điện cực khô)

Chất lượng tín hiệu ổn định: Module của DFRobot sở hữu mạch lọc tích cực tầng thứ hai và bộ khuếch đại vi sai hiệu suất cao, giúp triệt tiêu nhiễu chế độ chung cực kỳ tốt, mang lại tín hiệu sạch ngay cả trong môi trường có nhiều sóng điện từ.

Tính tương thích cao: Với dải điện áp hoạt động rộng từ 3,3V – 5V, cảm biến này tương thích hoàn hảo với bộ ADC của ESP32, giúp giảm thiểu sai số lượng tử hóa khi chuyển đổi dữ liệu.

Khả năng hiệu chuẩn: DFRobot cho phép điều chỉnh hệ số khuếch đại thông qua biến trở tích hợp, giúp nhóm dễ dàng chuẩn hóa mức tín hiệu cho từng trạng thái cử chỉ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thuật toán K-means thực hiện phân cụm chính xác trên giao diện Web.

Việc chuyển sang sử dụng điện cực kim loại (Dry Electrodes) của DFRobot thay vì điện cực dán (Wet Electrodes) là một quyết định mang tính chiến lược, giúp giải quyết triệt để các bài toán về vận hành thực tế mà bạn đã gặp phải ở giai đoạn đầu.

Một trong những cải tiến quan trọng nhất khi nhóm chuyển sang sử dụng cảm biến EMG của DFRobot chính là hệ thống điện cực bằng kim loại (điện cực khô). Khác với loại điện cực dán y tế dùng gel của module A10-09, điện cực kim loại mang lại những giá trị sử dụng thực tế rất lớn cho một thiết bị đeo IoT:

Độ bền vĩnh cửu và khả năng tái sử dụng: Điện cực kim loại của DFRobot được chế tạo từ vật liệu chống ăn mòn, không bị giảm chất lượng theo thời gian. Điều này cho phép nhóm thực hiện hàng nghìn lượt thử nghiệm mà không cần thay thế linh kiện, giảm thiểu chi phí vận hành và rác thải y tế so với loại điện cực dán dùng một lần.

Tính ổn định cơ học: Nhờ cấu trúc cứng cáp và kết nối ren chắc chắn với dây cáp, điện cực kim loại không gặp hiện tượng bong tróc do mồ hôi hay cử động cơ bắp. Khi kết hợp với băng thun cố định, vị trí tiếp xúc giữa điện cực và "điểm vận động" trên cơ cẳng tay luôn được duy trì ổn định, giúp tín hiệu không bị trôi (baseline drift) trong suốt quá trình đo.

Loại bỏ các bất cập của Gel dẫn điện: Việc không sử dụng gel giúp người dùng không có cảm giác bết dính khó chịu hoặc dị ứng da khi đeo vòng đo trong thời gian dài. Quan trọng hơn, nó loại bỏ tình trạng tín hiệu bị thay đổi khi lớp gel bị khô đi, đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu đầu vào cho thuật toán K-means.

Sức mạnh truyền tải tín hiệu: Cáp kết nối của DFRobot thường là loại bọc kim chống nhiễu chuyên dụng (shielded cable). Khi kết hợp với điện cực kim loại có độ

nhạy cao, hệ thống có khả năng triệt tiêu nhiễu môi trường và nhiễu điện lưới 50Hz hiệu quả hơn hẳn các loại dây cảm rời rạc của module cũ.

4.1.2 Khảo sát cơ chế nắm thả

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống điều khiển, nhóm đã trải qua một giai đoạn thay đổi quan trọng về tư duy thiết kế cơ khí: chuyển đổi từ mô hình gấp/thả đơn giản sang mô hình bàn tay 5 ngón hoàn chỉnh.

Giai đoạn đầu, nhóm dự kiến sử dụng cơ chế gấp hai ngón tương tự như các cánh tay robot công nghiệp. Tuy nhiên, qua thử nghiệm, mô hình này bộc lộ các nhược điểm:

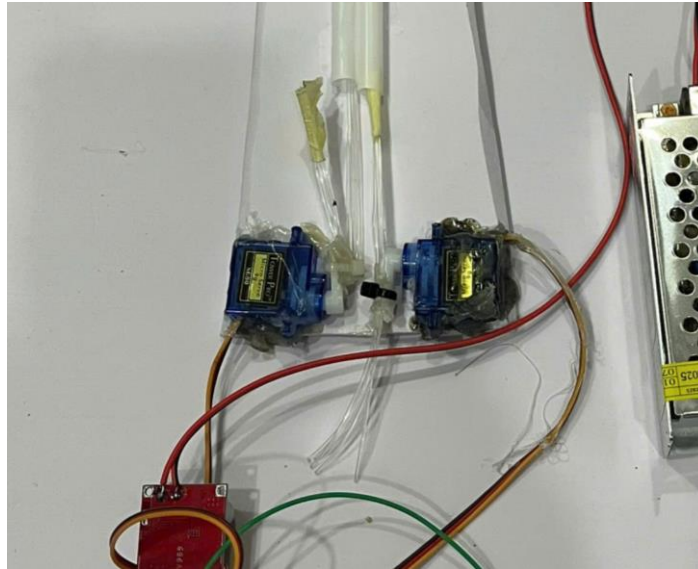
Khả năng mô phỏng thấp: Cơ chế gấp chỉ thực hiện được các hành động đóng/mở cơ bản, không tận dụng được sự đa dạng của các cụm dữ liệu mà thuật toán K-means có thể phân loại từ tín hiệu EMG.

Độ linh hoạt kém: Robot gấp khó khăn khi tiếp xúc với các vật thể có hình dáng phức tạp hoặc không đối xứng.

4.1.3 Khảo sát servo

4.1.3.1 SG90 và SG90S

Trong giai đoạn đầu, nhóm đã tiến hành thử nghiệm các khớp chuyển động dựa trên hai dòng động cơ Micro Servo là SG90 và SG90S. Tuy nhiên, thông qua quá trình vận hành thực tế, hệ thống đã bộc lộ những hạn chế buộc nhóm phải thực hiện thay đổi cấu hình phần cứng.



Hình 4.8. Động cơ servo SG90

Ban đầu, SG90 và SG90S được lựa chọn nhờ ưu thế về sự nhỏ gọn và trọng lượng cực nhẹ, phù hợp cho việc lắp đặt vào các cấu trúc in 3D mảnh. Thế nhưng, những vấn đề sau đã nảy sinh:

Thiếu hụt lực kéo: Với lực kéo chỉ dao động từ 1.6 đến 2.2 kg/cm, các động cơ này không đủ sức để nâng đỡ toàn bộ khối lượng bàn tay khi thực hiện các tư thế nắm thả.

Hiện tượng quá tải và sinh nhiệt: Khi phải giữ vật nặng hoặc duy trì vị trí trong thời gian dài, các Micro Servo thường xuyên rơi vào trạng thái quá tải, gây ra tiếng ồn và sinh nhiệt lớn, làm giảm độ chính xác của cử chỉ được phân loại từ thuật toán K-means.

Độ bền bánh răng: Mặc dù SG90S đã cải tiến sang bánh răng kim loại, nhưng kích thước bánh răng nhỏ vẫn không chịu được các cú sốc lực khi cánh tay robot va chạm vật lý hoặc chuyển động đột ngột.

4.1.3.2 MG996R

Để khắc phục triệt để các hạn chế trên, nhóm đã quyết định nâng cấp toàn bộ các khớp chịu lực chính (khớp cổ tay và các trục vận động chính) sang động cơ MG996R. Sự thay đổi này mang lại những cải thiện rõ rệt:

Sức mạnh vận hành: Với lực kéo lên tới 11 kg/cm 6,7V, MG996R giúp cánh tay robot hoạt động mạnh mẽ, dứt khoát và có khả năng cầm nắm được các vật thể có khối lượng lớn hơn.

Độ tin cậy cao: Cấu trúc bánh răng kim loại siêu bền và hệ thống ổ bi kép giúp động cơ vận hành êm ái, giảm thiểu sai số cơ khí, đảm bảo rằng mỗi lệnh điều khiển truyền qua MQTT đều được thực thi chính xác trên mô hình vật lý.

Khả năng giữ vị trí: MG996R có khả năng khóa vị trí cực tốt, giúp cánh tay duy trì trạng thái ổn định mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng hay gây rung lắc như các dòng servo nhỏ.

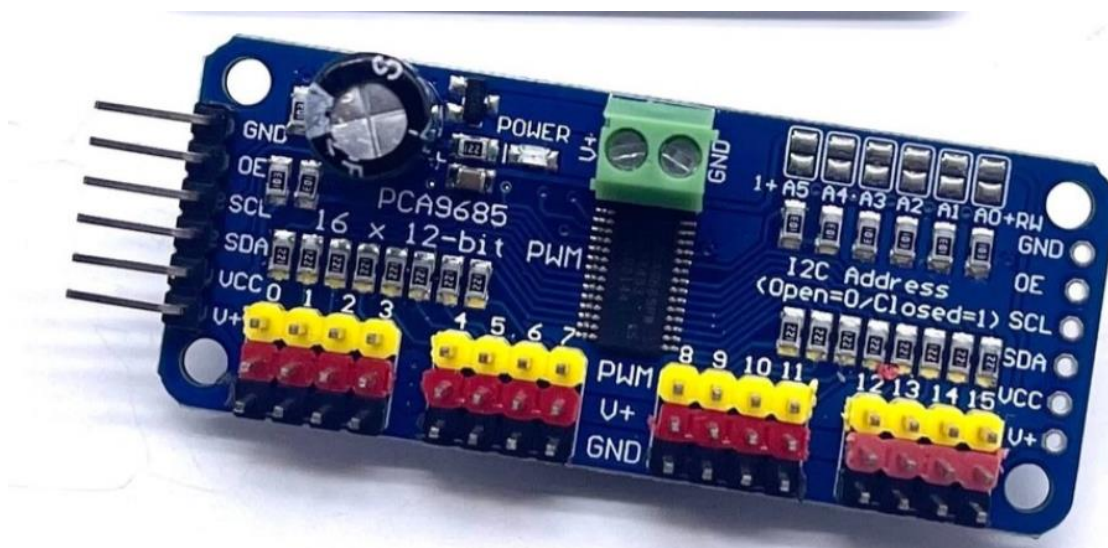


Hình 4.9. Động cơ servo MG996R

4.1.3.3 Driver PCA9685

Trong hệ thống cánh tay robot sử dụng nhiều động cơ Servo (như MG996R), việc điều khiển trực tiếp từ vi điều khiển (ESP32-C6) thường gặp hạn chế về số lượng chân PWM và độ ổn định của xung. Module PCA9685 được sử dụng như một bộ

điều khiển trung gian chuyên dụng, giúp mở rộng khả năng điều khiển lên đến 16 kênh PWM thông qua giao thức truyền thông I2C.



Hình 4.10. Module PCA9685 (nhìn gần)

Trong giai đoạn đầu của dự án, việc điều khiển các động cơ Servo MG996R được thực hiện trực tiếp thông qua các chân GPIO của ESP32-C6. Tuy nhiên, do đặc thù kiến trúc phần cứng, việc xuất xung PWM trực tiếp từ vi điều khiển gặp phải những hạn chế đáng kể khi hệ thống nâng cấp lên 5 ngón tay:

Giới hạn tài nguyên xuất xung: Tại một thời điểm, vi điều khiển chỉ có thể duy trì độ ổn định xung PWM tối đa trên 2 chân GPIO mà không gây quá tải cho bộ đệm hoặc làm nhiễu tín hiệu.

Cơ chế quét vòng: Để vận hành cả 5 ngón tay, một giải pháp phần mềm đã được áp dụng là kích hoạt xoay vòng từng ngón trong khoảng thời gian 200ms. Tuy nhiên, cơ chế này tạo ra một độ trễ tích lũy, khiến các ngón tay không thể đi hết hành trình mong muốn trong một chu kỳ xung đơn lẻ.

Mâu thuẫn trong điều khiển Real-time: Dù trong điều kiện thực tế, tín hiệu EMG liên tục có thể giúp Servo dần đi hết hành trình qua nhiều chu kỳ, nhưng việc "chia sẻ" thời gian xử lý này khiến chuyển động của bàn tay bị giật, không mượt mà và

gây áp lực lớn lên CPU khi phải vừa tính toán thuật toán K-Means, vừa duy trì chu kỳ ngắt PWM.

Để khắc phục triệt để các yếu điểm trên, hệ thống đã tích hợp thêm module PCA9685 16 kênh, 12-bit chuyên dụng thông qua giao tiếp I2C. Sự nâng cấp này mang lại những thay đổi mang tính cốt lõi:

Điều khiển đồng thời: PCA9685 cho phép 5 động cơ Servo nhận xung điều khiển cùng một lúc mà không cần cơ chế xoay vòng. Điều này đảm bảo mỗi ngón tay đều nhận đủ năng lượng và tín hiệu để hoàn thành toàn bộ hành trình chuyển động ngay lập tức, đáp ứng tức thời với tín hiệu từ cơ bắp người dùng.

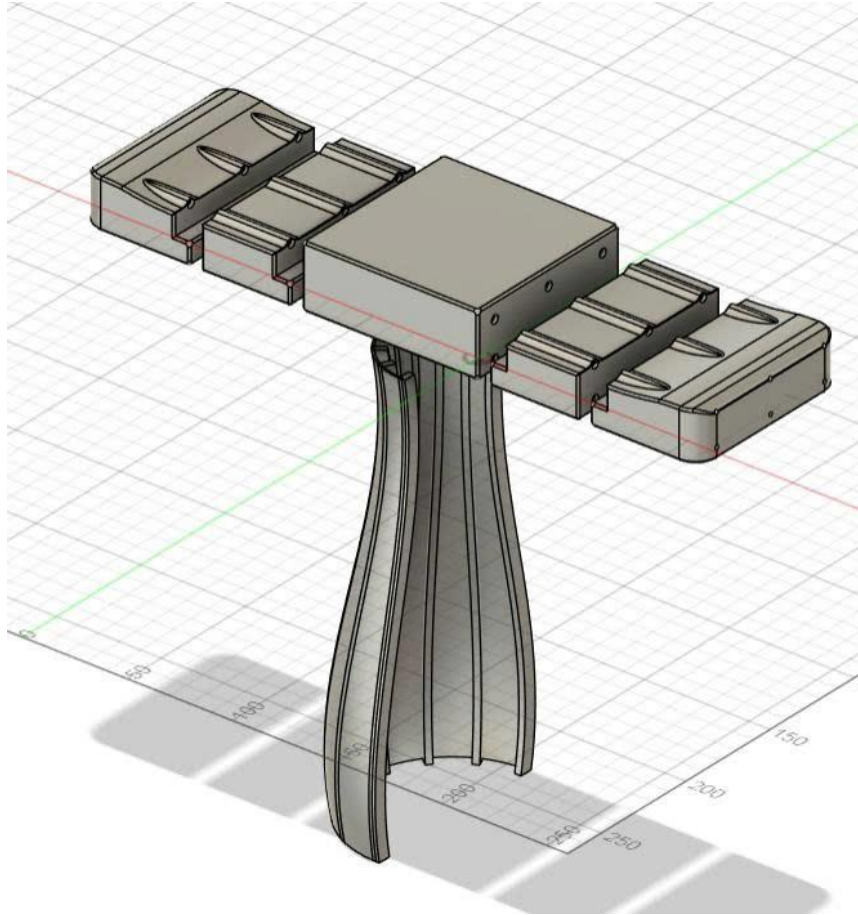
Giải phóng tài nguyên vi điều khiển: Khi sử dụng PCA9685, ESP32-C6 chỉ cần gửi một lệnh cấu hình góc quay qua giao thức I2C, sau đó Driver sẽ tự động duy trì xung PWM ổn định cho Servo bằng bộ dao động nội của nó. Điều này cho phép ESP32-C6 tập trung hoàn toàn tài nguyên cho các tác vụ nặng như lọc tín hiệu kỹ thuật số và phân loại cử chỉ thời gian thực.

Độ phân giải và sự mượt mà: Với độ phân giải 12-bit (4096 mức), các chuyển động của 5 ngón tay nhựa PETG giờ đây trở nên vô cùng tinh tế và mượt mà, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng rung lắc hay mất hành trình so với phương pháp sử dụng GPIO trực tiếp.

4.1.4 Khảo sát mô hình, lựa chọn vật liệu

4.1.4.1 Nhựa PETG

Giai đoạn đầu, nhóm nghiên cứu lựa chọn nhựa PETG cho mô hình cánh tay nắm thả với tính năng gấp thả cơ bản, tuy nhiên do sử dụng SG90 nên lực kéo không đủ với trọng lượng lớn và kinh nghiệm vẽ mô hình 3D còn hạn chế, do đó mô hình đã không hoạt động như kì vọng.



Hình 4.11. Mô hình cánh tay version 1

Nhóm đã lựa chọn nhựa PETG để in 3D khung xương cho cánh tay nhờ đặc tính bền nhiệt và chịu lực tốt hơn nhựa PLA truyền thống. Tuy nhiên, do kinh nghiệm trong việc thiết kế mô hình 3D trên Fusion360 còn hạn chế tại thời điểm đó, cấu trúc khung xương đã bộc lộ những bất cập:

Khối lượng dư thừa: Các chi tiết in 3D được thiết kế chưa tối ưu về mặt hình học, dẫn đến trọng lượng tổng thể của cánh tay lớn hơn mức cần thiết.

Sai số lắp ráp: Khoảng cách giữa các khớp nối và vị trí đặt trục động cơ chưa đạt độ chính xác cao, tạo ra ma sát lớn khi vận hành, gây cản trở các chuyển động cơ học cơ bản.

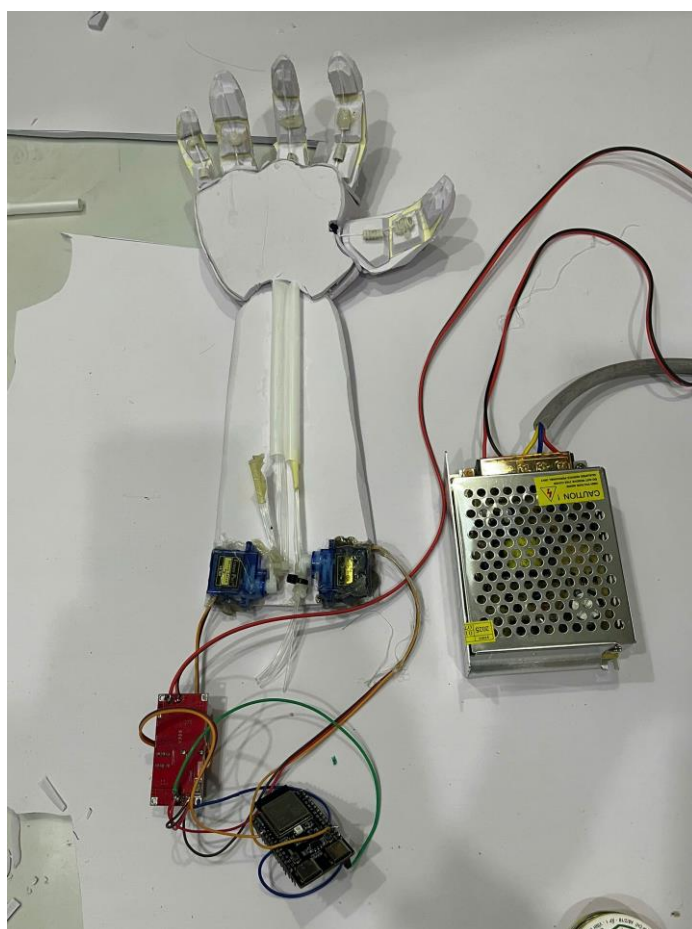
Sai số trong thiết kế cơ khí đã dẫn đến áp lực quá tải lên hệ thống truyền động.

Lực kéo không đủ: Việc sử dụng động cơ Micro Servo SG90 với lực kéo định mức chỉ khoảng 1.6 kg/cm là không đủ để thắng được trọng lượng tự thân của cánh tay nhựa PETG và lực ma sát tại các khớp.

Hiện tượng sụt giảm hiệu suất: Động cơ SG90 liên tục rơi vào trạng thái quá tải, dẫn đến hiện tượng trượt bánh răng nhựa và sinh nhiệt cao, khiến cơ chế gấp/thả hoạt động không ổn định và thiếu chính xác so với lệnh điều khiển.

4.1.4.2 Formex

Thiết kế cơ khí của cánh tay robot đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các cử chỉ đã được phân loại. Trong giai đoạn đầu của dự án, nhóm đã tiến hành chế tạo mô hình thử nghiệm bằng vật liệu Formex.



Hình 4.12. Mô hình cánh tay thử nghiệm 5 ngón

Tính linh hoạt: Vật liệu này cực kỳ dễ cắt gọt, ghép nối và tạo hình bằng các dụng cụ thủ công cơ bản, cho phép nhóm nhanh chóng thay đổi cấu trúc các khớp ngón tay khi có sai số về kích thước cơ khí.

Trọng lượng nhẹ: Khối lượng riêng thấp giúp giảm tải trọng tĩnh lên các động cơ Servo đầu đầu như SG90, giúp hệ thống vận hành dễ dàng trong các bài kiểm tra phản xạ cơ bản.

Chi phí thấp: Đây là giải pháp tối ưu về kinh tế để kiểm chứng sơ đồ động học của cánh tay trước khi tiến hành sản xuất chính thức.

Formex được lựa chọn làm vật liệu khảo sát nhờ vào những đặc tính phù hợp cho việc tạo mẫu nhanh.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành mô hình sơ bộ, vật liệu Formex đã bộc lộ những hạn chế lớn khiến nhóm quyết định không sử dụng cho phiên bản cuối cùng:

Tính thẩm mỹ: Formex có bề mặt thô, các mối nối bằng keo dễ để lại vết bẩn và không tạo được cảm giác chuyên nghiệp của một thiết bị y sinh hiện đại. Ngoại hình của mô hình Formex giống như một món đồ chơi thủ công, không phản ánh đúng tầm vóc kỹ thuật của một hệ thống sử dụng thuật toán K-means và giao thức MQTT.

Độ bền cơ học kém: Dưới tác động lực của động cơ MG996R, các vị trí khớp nối bằng Formex dễ bị biến dạng, nứt vỡ hoặc bong tróc sau một thời gian ngắn vận động.

Khả năng chịu lực: Formex không đủ độ cứng vững để duy trì cấu trúc khi cánh tay thực hiện các thao tác cầm nắm vật nặng, gây ra hiện tượng rung lắc và sai lệch vị trí cử chỉ.

4.1.4.3 Formex phối hợp nhựa PETG

Sau khi nhận thấy các hạn chế về ngoại hình và độ bền của mô hình hoàn toàn bằng Formex, nhóm đã tiến hành bước cải tiến tiếp theo bằng cách ứng dụng cấu trúc vật liệu lai. Giai đoạn này tập trung vào việc phân bổ vật liệu dựa trên chức năng của từng bộ phận.



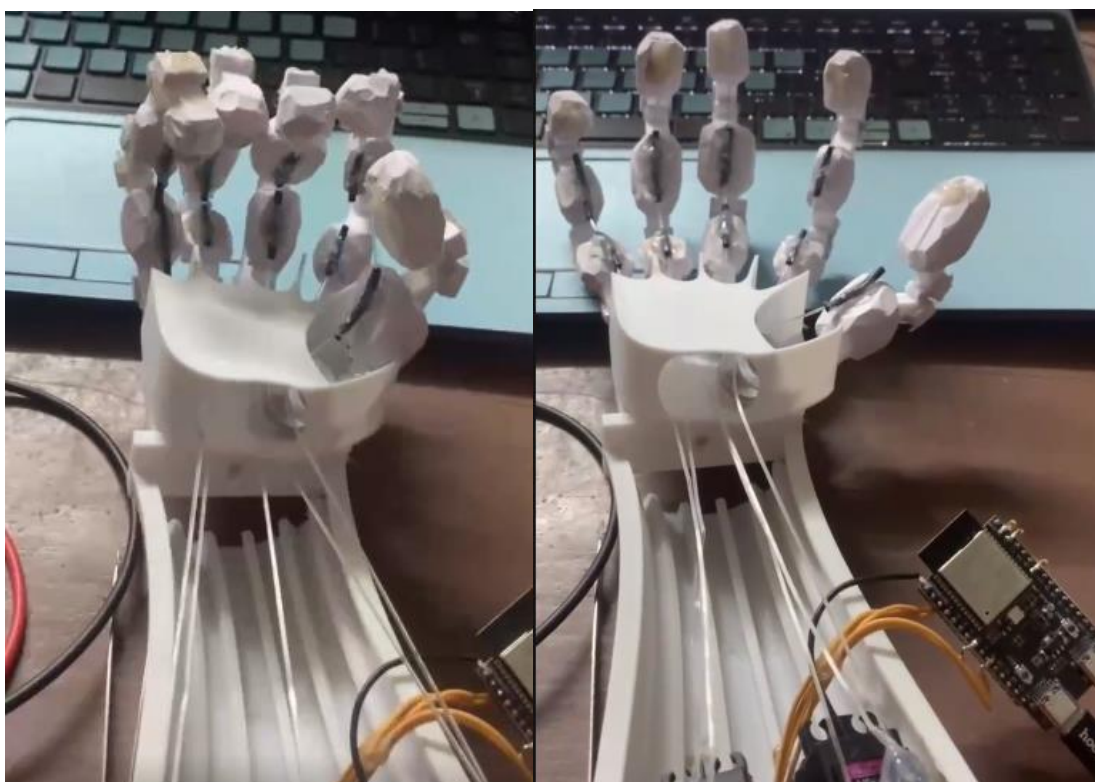
Hình 4.13. Một phần cánh tay version 2

Đối với phần thân và khung chịu lực chính của cánh tay, nhóm đã chuyển sang sử dụng nhựa PETG. Đây là vật liệu in 3D phổ biến nhưng sở hữu những đặc tính kỹ thuật vượt trội:

Độ bền cấu trúc: PETG có khả năng chịu lực va đập và độ cứng vững cao hơn hẳn nhựa PLA thông thường, giúp bảo vệ các linh kiện bên trong như vi điều khiển ESP32 và hệ thống dây dẫn.

Tính ổn định nhiệt và hóa học: Vật liệu này giúp thân cánh tay không bị biến dạng dưới sức nóng tỏa ra từ động cơ MG996R trong quá trình vận hành liên tục.

Ngoại hình chuyên nghiệp: Bề mặt nhựa in 3D mang lại vẻ ngoài hiện đại, giúp hệ thống thoát khỏi hình dáng của một mô hình thủ công và tiệm cận với một thiết bị y sinh thực thụ.



Hình 4.14. Trạng thái nắm-thả của cánh tay version 2

4.1.4.4 Quay trở lại với nhựa PETG

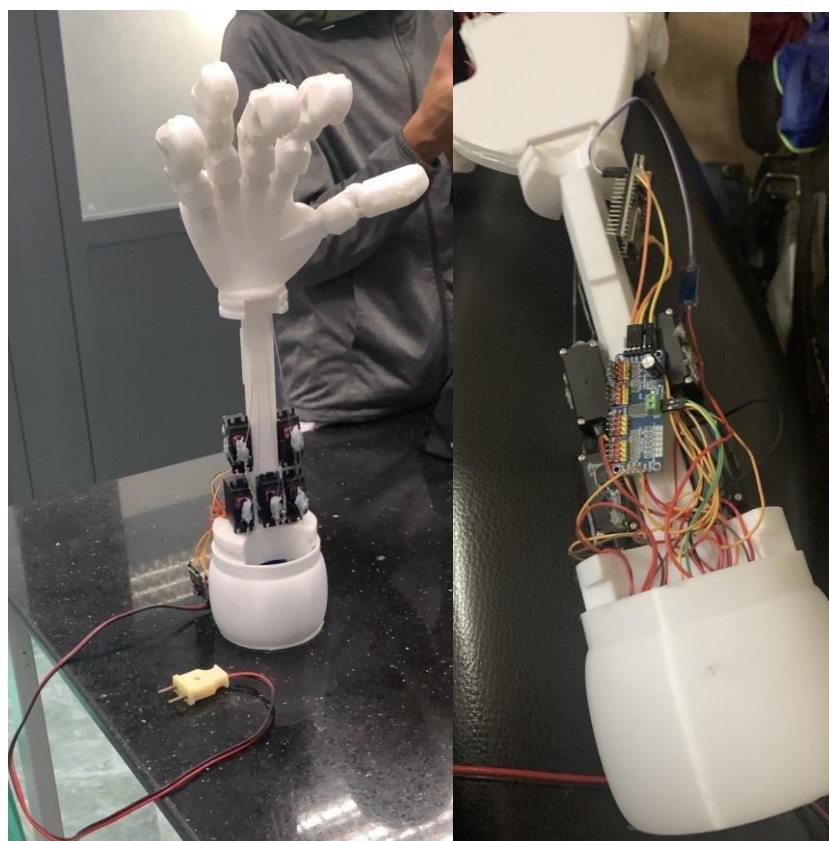
Ở giai đoạn đầu, cánh tay được xây dựng bằng sự kết hợp giữa khung Formex và các khớp nhựa PETG. Tuy nhiên, qua thực nghiệm, kết cấu này bộc lộ một số nhược điểm:

Độ bền cơ học: Vật liệu Formex có cấu trúc xốp, dễ bị biến dạng hoặc gãy vỡ dưới tác động lực của động cơ Servo MG996R có mô-men xoắn lớn.

Phiên bản mới được tái thiết kế hoàn toàn và sản xuất bằng công nghệ in 3D với vật liệu nhựa PETG cao cấp:

Sự đồng nhất về vật liệu: Toàn bộ khung xương, các đốt ngón tay và lòng bàn tay được in 3D 100% từ nhựa PETG. Vật liệu này cung cấp sự cân bằng hoàn hảo giữa độ cứng của ABS và tính dễ in của PLA, mang lại khả năng chịu va đập và chịu nhiệt vượt trội.

Tối ưu hóa truyền động: Các rãnh dẫn hướng cho dây chằng được tích hợp trực tiếp bên trong cấu trúc in 3D, giúp giảm ma sát và đảm bảo lực kéo từ Servo đến các ngón tay luôn ổn định và mượt mà.



Hình 4.15. Cánh tay robot version 3 (không vỏ)

4.1.5 Khảo sát vòng đeo cảm biến

4.1.5.1 Thuật toán

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã trải qua hai giai đoạn phát triển thuật toán chính, đi từ các phép tính đại số đơn giản đến việc áp dụng mô hình học máy không giám sát.

Ở giai đoạn khởi đầu, mục tiêu của nhóm là xác định trạng thái Nằm/Thả dựa trên biên độ tín hiệu thuần túy. Nhóm đã triển khai một phương pháp xử lý dữ liệu cơ bản như sau:

Lấy mẫu và lưu trữ: Tín hiệu từ cảm biến được đọc liên tục và lưu vào một mảng có kích thước cố định.

Tính toán giá trị đại diện: Sau một khoảng thời gian lấy mẫu, hệ thống thực hiện phép chia trung bình cộng toàn bộ các phần tử trong mảng để tìm ra giá trị biên độ trung bình.

Phân loại bằng ngưỡng: Nhóm thiết lập một giá trị ngưỡng cố định thông qua khảo sát thực nghiệm. Nếu giá trị trung bình vượt ngưỡng, hệ thống ra lệnh Nằm; ngược lại là Thả.

Hạn chế: Phương pháp này hoàn toàn thuần túy về mặt toán học sơ cấp, không có khả năng tự học hay thích nghi. Khi mồ hôi làm thay đổi trở kháng da hoặc vị trí điện cực xê dịch, giá trị trung bình này không còn chính xác, dẫn đến việc điều khiển các servo bị sai lệch.

Nhận thấy những bất cập của việc chia trung bình và dùng ngưỡng cố định, nhóm đã quyết định thay thế hoàn toàn phương pháp cũ bằng thuật toán K-means khi chuyển sang sử dụng 02 cảm biến DFRobot.

Thay vì sử dụng một con số ngưỡng cố định vốn dễ gây sai lệch khi vị trí điện cực thay đổi hoặc cơ bắp bị mỏi, thuật toán K-means tập trung vào việc tự định nghĩa các vùng trạng thái.

Cơ chế: K-means thực hiện phân tích phân phối dữ liệu trong giai đoạn huấn luyện để xác định hai tâm cụm: trạng thái nghỉ và trạng thái co cơ mạnh.

Cải tiến: Ngưỡng quyết định lúc này không còn là một con số cảm tính mà là kết quả của phép toán tối ưu, tự thích nghi với biên độ điện cơ thực tế của từng người dùng tại thời điểm thực thi.

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở cách hệ thống nhận diện một tín hiệu là Nắm hay Thả:

Phương pháp cũ: Chỉ so sánh giá trị trung bình với một con số, rất dễ bị đánh lừa bởi các xung nhiễu ngắn có biên độ cao.

Cải tiến K-means: Hệ thống tính toán khoảng cách Euclidean từ giá trị EMA hiện tại đến các tâm cụm đã học. Một tín hiệu chỉ được chấp nhận là lệnh điều khiển khi nó thực sự thuộc về cụm co cơ, giúp giảm thiểu tối đa các lệnh điều khiển sai cho động cơ MG996R, ngay cả khi điện cực kim loại DFRobot gặp nhiễu nhẹ do rung động cơ học.

4.1.5.2 Số lượng cảm biến

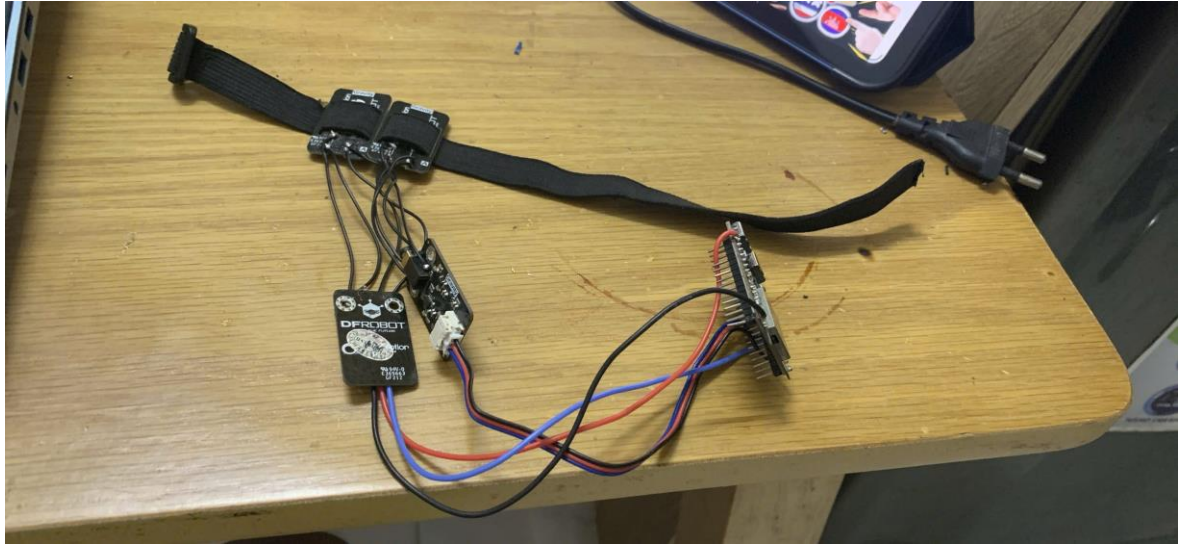
Sau khi chuyển đổi sang cảm biến của DFRobot, nhóm tiếp tục thực hiện các cải tiến về số lượng kênh tín hiệu và phương án cấp nguồn để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và chính xác trong môi trường thực tế.

Trong các thử nghiệm ban đầu với duy nhất một cảm biến EMG, nhóm nhận thấy việc nhận dạng cử chỉ gặp nhiều hạn chế:

Sự chồng lấn tín hiệu: Một kênh cảm biến đơn lẻ không đủ để bóc tách các đặc trưng khác biệt giữa các cử chỉ có nhóm cơ hoạt động tương đương nhau

Hiệu suất thuật toán K-means: Với dữ liệu một chiều, các cụm dữ liệu thường bị dính líu vào nhau, dẫn đến tỷ lệ phân loại sai cao.

Giải pháp: Nhóm quyết định sử dụng 02 cảm biến EMG DFRobot đặt tại hai vị trí cơ đối lập trên cẳng tay. Việc bổ sung kênh thứ hai đã mở rộng không gian đặc trưng từ 1D lên 2D, giúp thuật toán K-means dễ dàng xác định các tâm cụm và phân tách các trạng thái cử chỉ với độ chính xác vượt trội hơn hẳn.



Hình 4.16. Vòng đeo cảm biến (không vỏ, không pin)

4.1.5.3 Khảo sát Driver PCA9685

Trong hệ thống cánh tay robot sử dụng nhiều động cơ Servo (như MG996R), việc điều khiển trực tiếp từ vi điều khiển (ESP32-C6) thường gặp hạn chế về số lượng chân PWM và độ ổn định của xung. Module PCA9685 được sử dụng như một bộ điều khiển trung gian chuyên dụng, giúp mở rộng khả năng điều khiển lên đến 16 kênh PWM thông qua giao thức truyền thông I2C.

4.2 Giai đoạn hoàn thiện

4.2.1 Vòng cảm biến

Sau giai đoạn thử nghiệm với các module rời rạc, hệ thống vòng đeo cảm biến đã được nâng cấp toàn diện bằng việc thiết kế và in thêm hộp bảo vệ chuyên dụng sử dụng vật liệu nhựa PETG. Bước cải tiến này mang lại ba giá trị cốt lõi cho dự án:

Thứ nhất, tính ổn định và bảo vệ linh kiện. Hộp bảo vệ giúp cố định chặt chẽ các thành phần nhạy cảm bên trong như vi điều khiển ESP32-C6, pin Li-Po và mạch quản lý sạc. Điều này ngăn chặn hoàn toàn các sự cố đứt dây, chạm mạch hoặc tác động vật lý từ môi trường bên ngoài khi người dùng vận động mạnh.

Thứ hai, tối ưu hóa chất lượng tín hiệu. Việc tích hợp các bộ phận vào một không gian kín và cố định giúp giảm nhiễu cơ khí. Các đầu nối cảm biến DFRobot Gravity được giữ ở vị trí ổn định, đảm bảo tín hiệu EMG thu được luôn rõ ràng, không bị chập chờn do lỏng chân cắm trong quá trình Real-time.

Cuối cùng là trải nghiệm người dùng. Hộp được thiết kế bo tròn các cạnh kết hợp với trọng lượng nhẹ của nhựa PETG giúp giảm thiểu cảm giác mỏi khi đeo lâu. Thiết kế này biến một hệ thống mạch điện thô sơ thành một thiết bị đeo y tế hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, thể hiện sự chắt chiu trong quy trình thiết kế từ giải thuật FreeRTOS đến hình dáng sản phẩm thực tế.

Thêm vào đó, nhóm nghiên cứu đã tích hợp viên pin Li-Po 500mAh 3.7V cùng với hệ thống mạch điều khiển. Đây là sự lựa chọn tối ưu nhằm giải quyết bài toán cân bằng giữa trọng lượng thiết bị và hiệu suất hoạt động:

Tính di động và thẩm mỹ: Với dung lượng 500mAh, viên pin sở hữu kích thước siêu nhỏ gọn, cho phép độ dày của hộp bảo vệ được giữ ở mức tối thiểu, không gây cản trở cho các hoạt động co duỗi cổ tay của người dùng.

Hiệu suất vận hành: Dù có kích thước khiêm tốn, mức điện áp 3.7V kết hợp với dòng xả ổn định của pin Li-Po cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho ESP32-C6

xử lý các tác vụ FreeRTOS phức tạp và duy trì kết nối Wi-Fi/MQTT liên tục trong nhiều giờ.

An toàn và bền bỉ: Cấu trúc hộp in 3D được thiết kế các khoang riêng biệt để cố định pin, ngăn ngừa hiện tượng va đập vật lý dẫn đến cháy nổ. Đồng thời, việc bao kín pin trong vỏ PETG giúp cách ly nguồn nhiệt phát sinh khi sạc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bề mặt da người sử dụng.

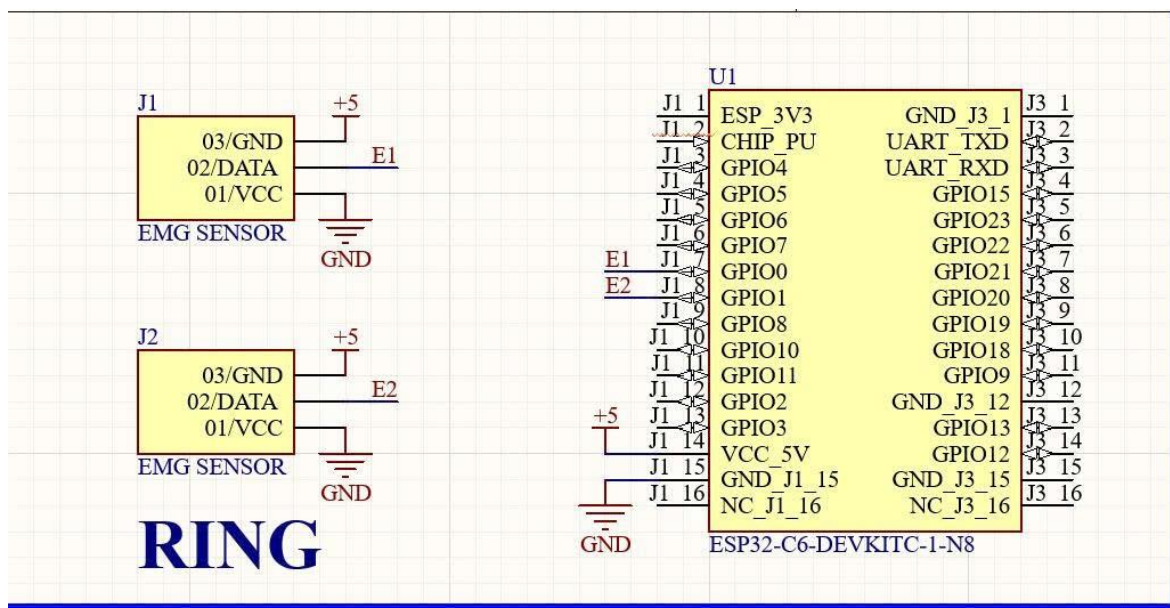
Việc hoàn thiện hộp đựng cho cả pin và mạch điều khiển đã cải tiến từ một mô hình thí nghiệm thành một sản phẩm IOT Wearable hoàn chỉnh, sẵn sàng cho các bài kiểm tra thực tế trong môi trường di động mà không cần phụ thuộc vào nguồn điện cắm dây rườm rà.



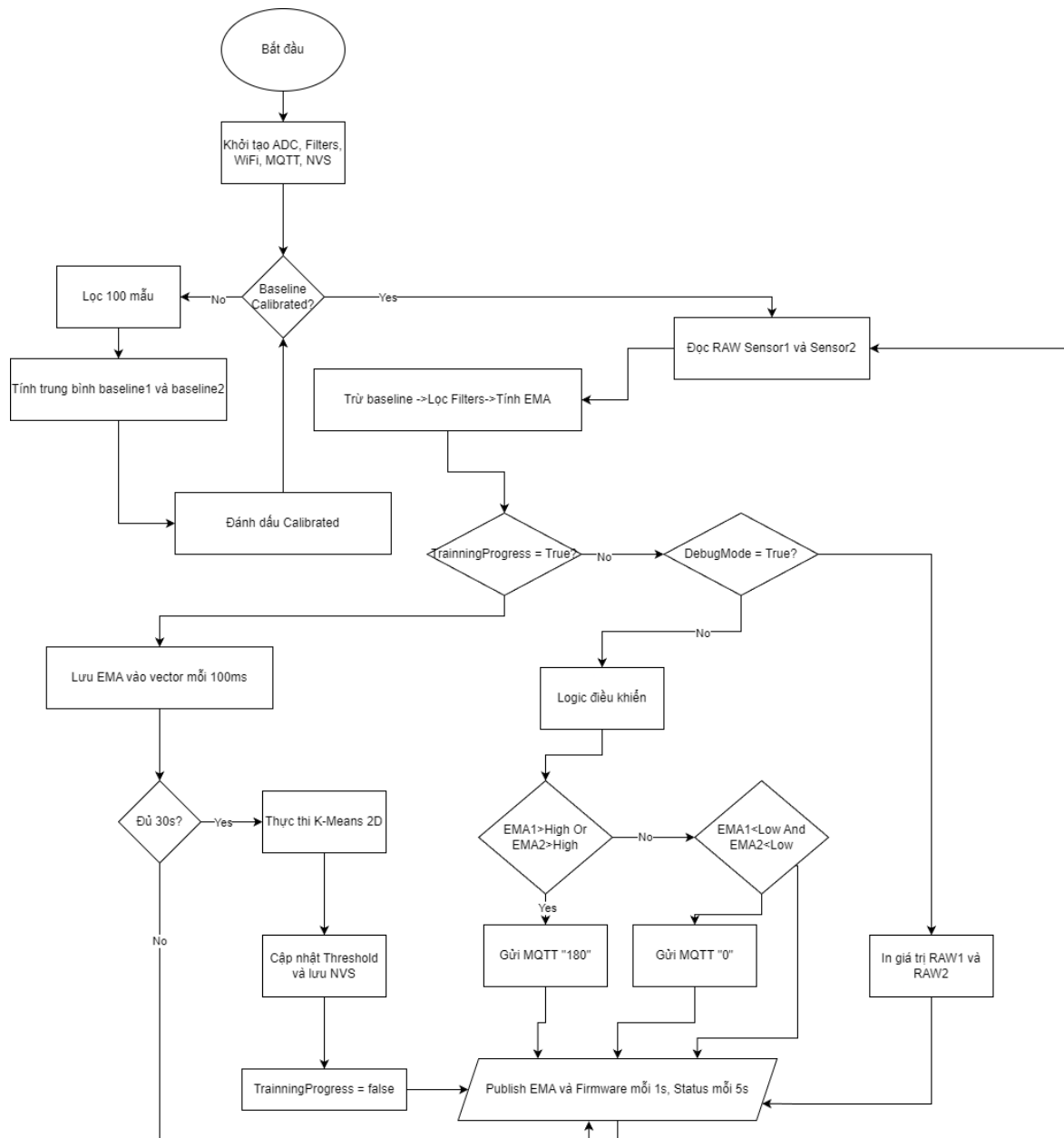
Hình 4.17. Mặt trên và dưới của vòng cảm biến (có vỏ)



Hình 4.18. Vòng cảm biến đeo thực tế



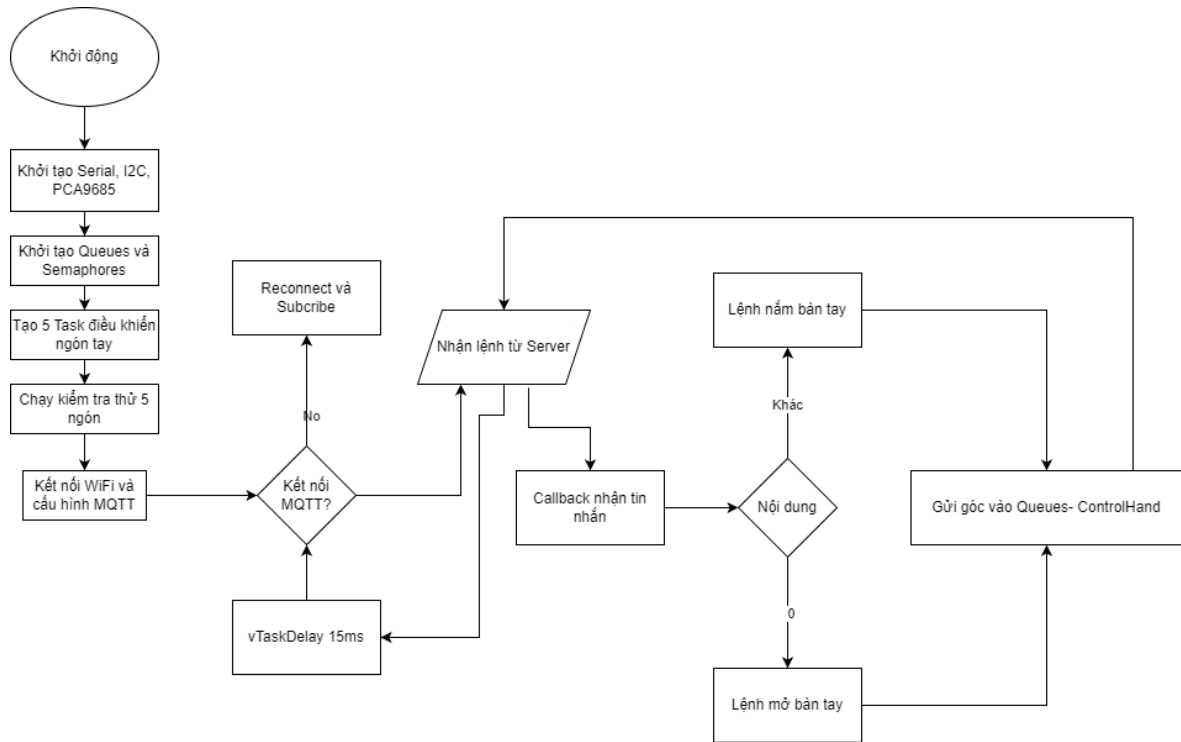
Hình 4.19. Sơ đồ nguyên lý vòng cảm biến



Hình 4.20. Lưu đồ giải thuật vòng cảm biến

The diagram illustrates the hardware setup for an ARM-based system. On the left, the ARM microcontroller (U3) is shown with its pins for OE, SCL, SDA, and PWM signals. The central ESP32 module (U2) is a DEVKIT_V1_ESP32-WROOM-32, featuring pins for 3V3, EN, SENSOR_VP, SENSOR_VN, IO pins, GND, SD pins, CMD, and EXT_5V. On the right, five servo motors (J3-J7) are connected to the ARM's PWM pins and the ESP32's IO pins. The diagram includes a large 'ARM' label on the left and a 'DEVKIT_V1_ESP32-WROOM-32' label for the ESP32 module.

73



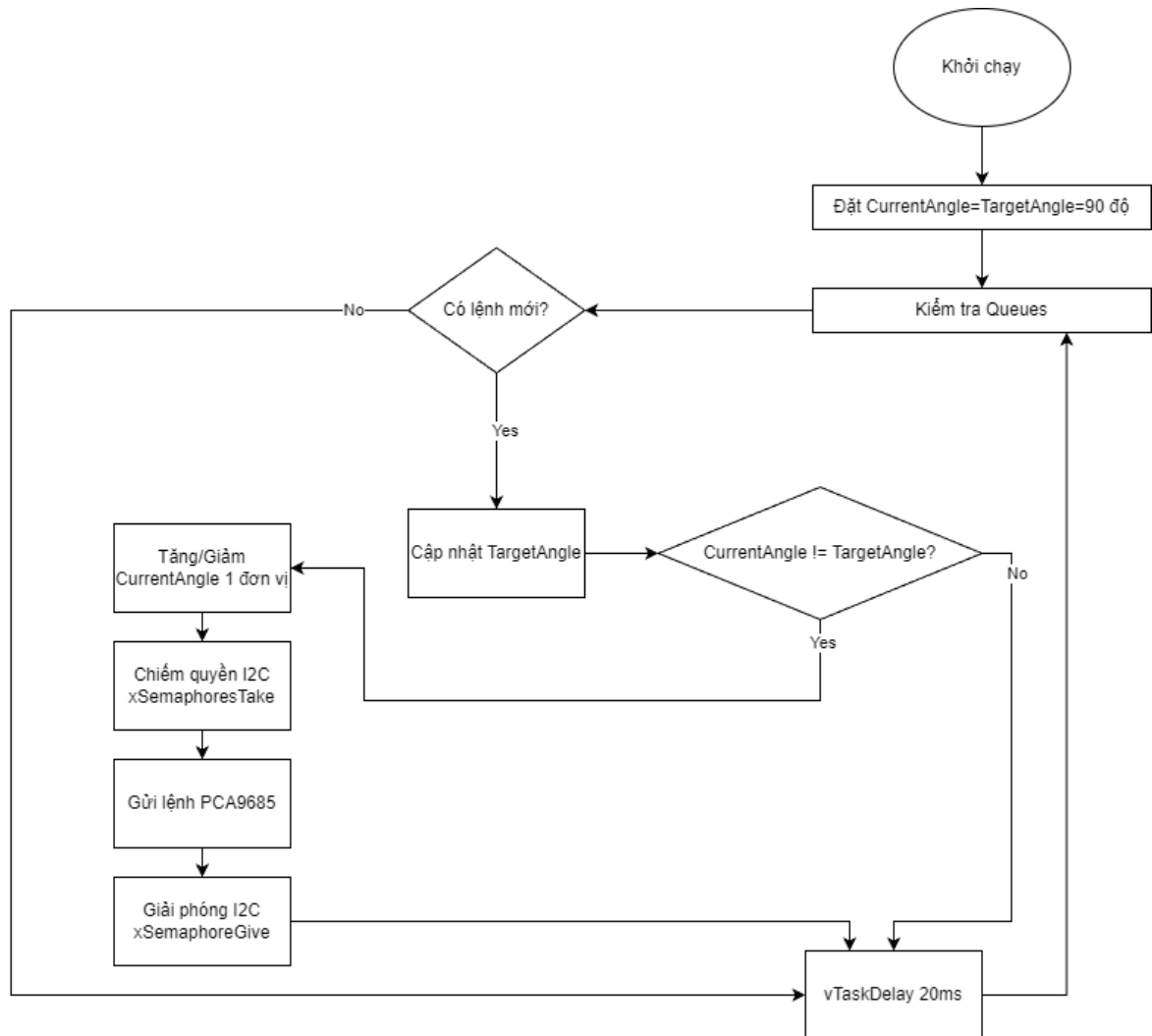
Hình 4.22. Lưu đồ giải thuật khởi tạo và nhận lệnh từ server của cánh tay robot

Nhóm nghiên cứu điều khiển độc lập 5 servo bằng FreeRTOS. Hệ thống tận dụng tối đa sức mạnh của vi xử lý lõi kép trên ESP32 thông qua cơ chế lập lịch ưu tiên. Điều này loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nghẽn cổ chai tín hiệu, đảm bảo độ trễ tiệm cận bằng 0, giúp robot phản xạ ngay khi nhận được tín hiệu.

Việc 5 ngón tay cùng tranh giành giao tiếp với driver PCA9685 qua đường bus I2C rất dễ gây treo chip. Để giải quyết xung đột tài nguyên trong môi trường đa nhiệm phức tạp, hệ thống triển khai cơ chế Mutual Exclusion (Mutex). Đây là kỹ thuật điều phối tài nguyên cấp cao, ngăn chặn tình trạng tranh chấp dữ liệu. Kết quả là đường truyền I2C luôn đạt trạng thái ổn định tuyệt đối, không xảy ra hiện tượng sai lệch khung dữ liệu ngay cả khi hệ thống vận hành ở tần số cao.

Hệ thống thiết lập một mạng lưới truyền tin nội bộ dựa trên cấu trúc Queue. Lệnh điều khiển từ MQTT được đóng gói và phân phối chính xác đến từng ngón tay thông qua các đường ống dữ liệu riêng biệt. Cơ chế này tạo ra sự cách ly hoàn hảo

giữa tầng nhận tin nhắn (MQTT) và tầng thực thi (Servo), giúp hệ thống vẫn vận hành mượt mà kể cả khi đường truyền internet bị chập chờn.



Hình 4.23. Lưu đồ giải thuật điều khiển ngón tay

4.2.3 Thiết kế trang web

4.2.3.1 Giao diện người dùng

Giao diện người dùng của hệ thống được xây dựng trên nền tảng Web cho phép tương tác đa nền tảng từ máy tính đến điện thoại thông minh. Mục tiêu chính của giao diện là cung cấp một môi trường giám sát trực quan các tín hiệu điện cơ EMG và thực hiện điều phối các tiến trình phức tạp như huấn luyện mô hình K-Means hay cập nhật Firmware từ xa.



ỨNG DỤNG CẢM BIẾN EMG VÀO ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY MÁY TỪ XA

Giao diện thời gian thực để theo dõi và điều khiển cánh tay robot bằng cảm biến EMG



[Chữ nhỏ](#)
[Chữ trung bình](#)
[Chữ lớn](#)

[Tiếng Việt vn](#)
[English LR](#)

Đã kết nối

Trạng thái kết nối: ●

Tổng chuyển đổi: 0

Trạng thái huấn luyện: Chưa bắt đầu

Ngưỡng thấp: Chưa có dữ liệu

Ngưỡng cao: Chưa có dữ liệu

Phiên bản phần mềm: Chưa có dữ liệu

S1_EMA: Chưa có dữ liệu | S2_EMA: Chưa có dữ liệu



[Bắt đầu quá trình huấn luyện](#)

[Đặt lại ngưỡng ban đầu](#)

[Test EMA](#)

[Cập nhật phần mềm](#)

Biểu đồ trạng thái tay

[Phóng to](#)

[Thu nhỏ](#)

Tổng chuyển đổi

Hình 4.24. Giao diện trang chủ thân thiện với người dùng

Dữ liệu EMG

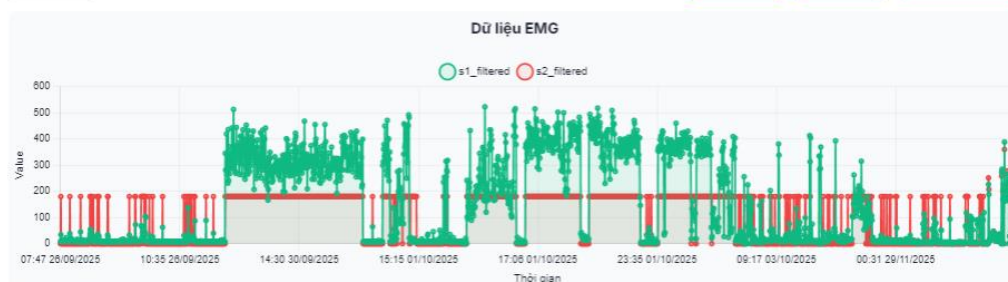
Giá trị EMG được gửi mỗi 15 giây

[Tất cả](#)

[Phóng to](#)

[Thu nhỏ](#)

[Xuất dữ liệu \(XLS\)](#)



Hình 4.25. Tính năng hiển thị dữ liệu EMG

Mô hình 3D cánh tay máy



Xoay, phóng to/thu nhỏ mô hình bằng chuột hoặc ngón tay. Mô hình tự động quay chậm.

Hình 4.26. Hiện thị mô hình cánh tay 3D trên web



ỨNG DỤNG CẢM BIẾN EMG VÀO ĐIỀU KHIỂN CẢNH TAY MÁY TỬ XA

Trang chủ

Giới thiệu

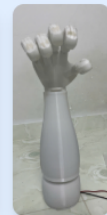
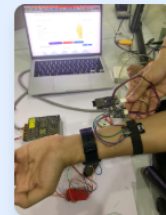
Quá trình thực hiện

Từ

Dự án Tốt nghiệp: ỨNG DỤNG CẢM BIẾN EMG VÀO ĐIỀU KHIỂN CẢNH TAY MÁY TỬ XA

Ứng dụng công nghệ EMG trong hỗ trợ y tế, thí nghiệm và nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật.

Sinh viên: Nguyễn Ngọc Tú , Vũ Bạch Long
Người hướng dẫn: TS. Phạm Việt Thành



Bối cảnh nghiên cứu

Trong nhiều lĩnh vực đời sống, con người vẫn cần trực tiếp thao tác các công việc nguy hiểm như pha chế hóa chất độc hại, chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm (ví dụ Covid-19). Các tình huống này tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn lao động và lây nhiễm. Do đó, việc phát triển hệ thống robot có khả năng điều khiển từ xa, an toàn là một nhu cầu cấp thiết.

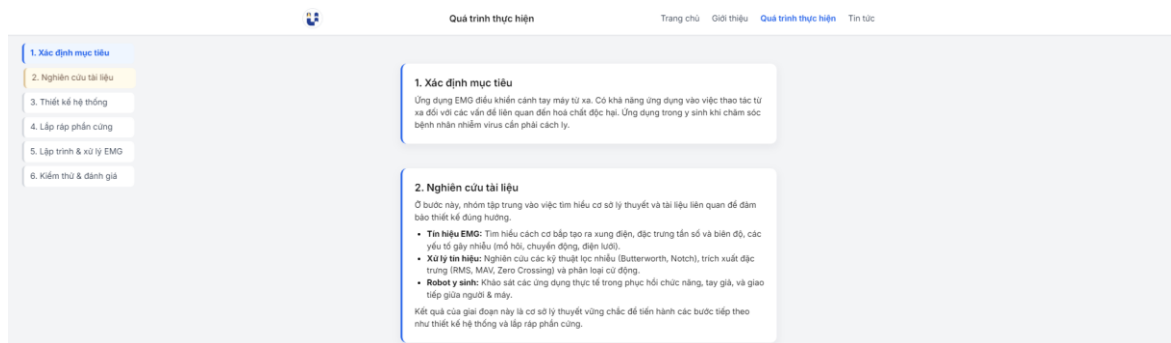
Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới xây dựng một cánh tay robot có khả năng điều khiển từ xa bằng tín hiệu EMG (Electromyography). Tín hiệu EMG thu được từ cơ bắp sẽ được xử lý, học máy và truyền đến robot để điều khiển chuyển động chính xác.

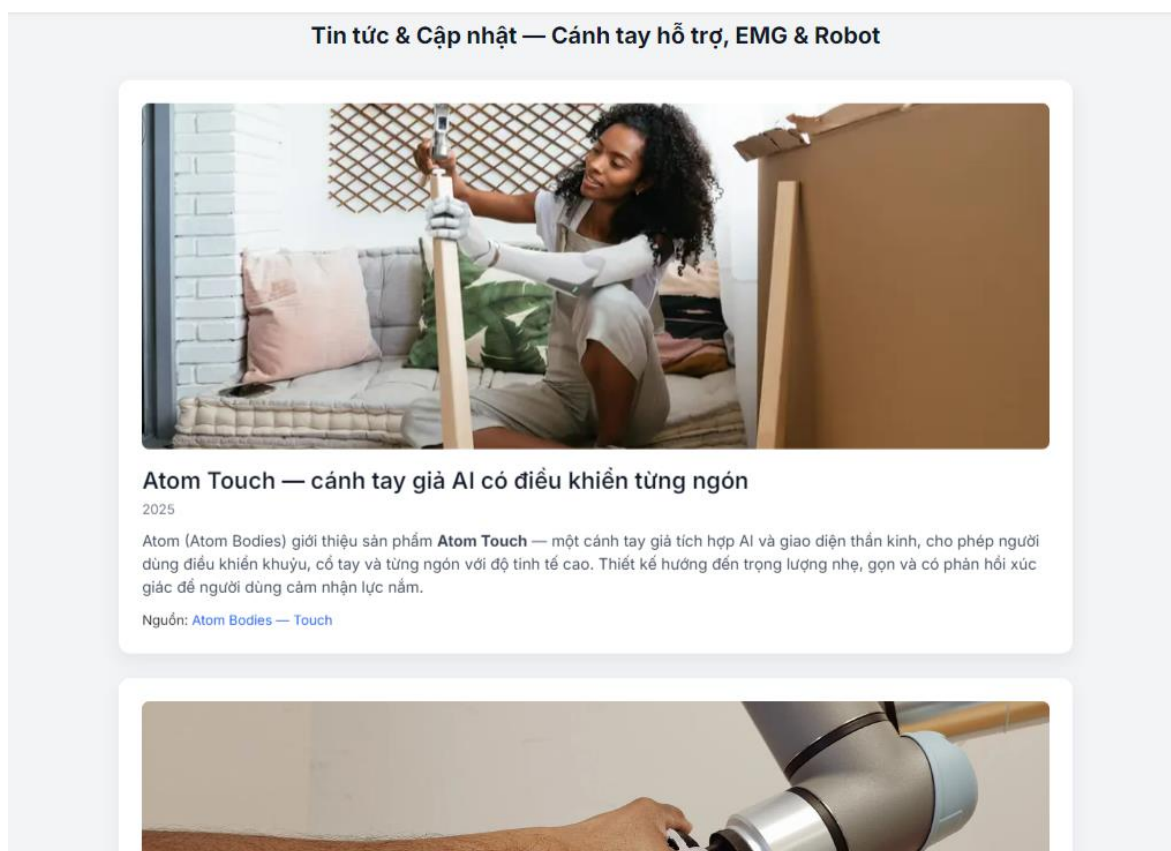
Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập và xử lý tín hiệu EMG từ người điều khiển qua các cảm biến gắn trên cơ bắp.
- Ứng dụng thuật toán K-Means là một thuật toán học máy không giám sát dùng để chia dữ liệu thành k cụm bằng cách giảm thiểu phương sai trong mỗi cụm để phân loại cử chỉ tay.
- Truyền dữ liệu qua giao thức không dây (WiFi/MQTT) đến bộ điều khiển cánh tay robot.
- Tích hợp mô hình servo/động cơ để mô phỏng chuyển động tương tự bàn tay con người.

Hình 4.27. Trang giới thiệu



Hình 4.28. Trang theo dõi quá trình thực hiện



Hình 4.29. Trang tin tức về công nghệ cánh tay robot trên thế giới

Các đặc trưng kỹ thuật cốt lõi:

Hệ thống giám sát thời gian thực (Real-time Monitoring)

- Tích hợp Chart.js: Sử dụng thư viện đồ họa mạnh mẽ để hiển thị dữ liệu EMG sau khi đã qua bộ lọc EMA, giúp người dùng theo dõi biên độ co bóp cơ bắp một cách liên tục.

- Đồng bộ hóa dữ liệu: Kết nối trực tiếp với ThingSpeak API để truy xuất dữ liệu lịch sử và sử dụng giao thức MQTT để cập nhật trạng thái thiết bị tức thời.

Trung tâm điều khiển và Huấn luyện (Control & Training Hub)

- Kích hoạt K-Means từ xa: Giao diện cung cấp nút chức năng "Train" để gửi lệnh điều khiển tới ESP32-C6, khởi động quy trình thu thập mẫu và tự động tính toán lại các ngưỡng (Threshold) phân loại cử chỉ.
- Phản hồi trạng thái: Mọi thông số sau khi huấn luyện (Threshold High/Low) đều được đồng bộ ngược lại giao diện web để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình vận hành.

Quản trị hệ thống và OTA (System Management)

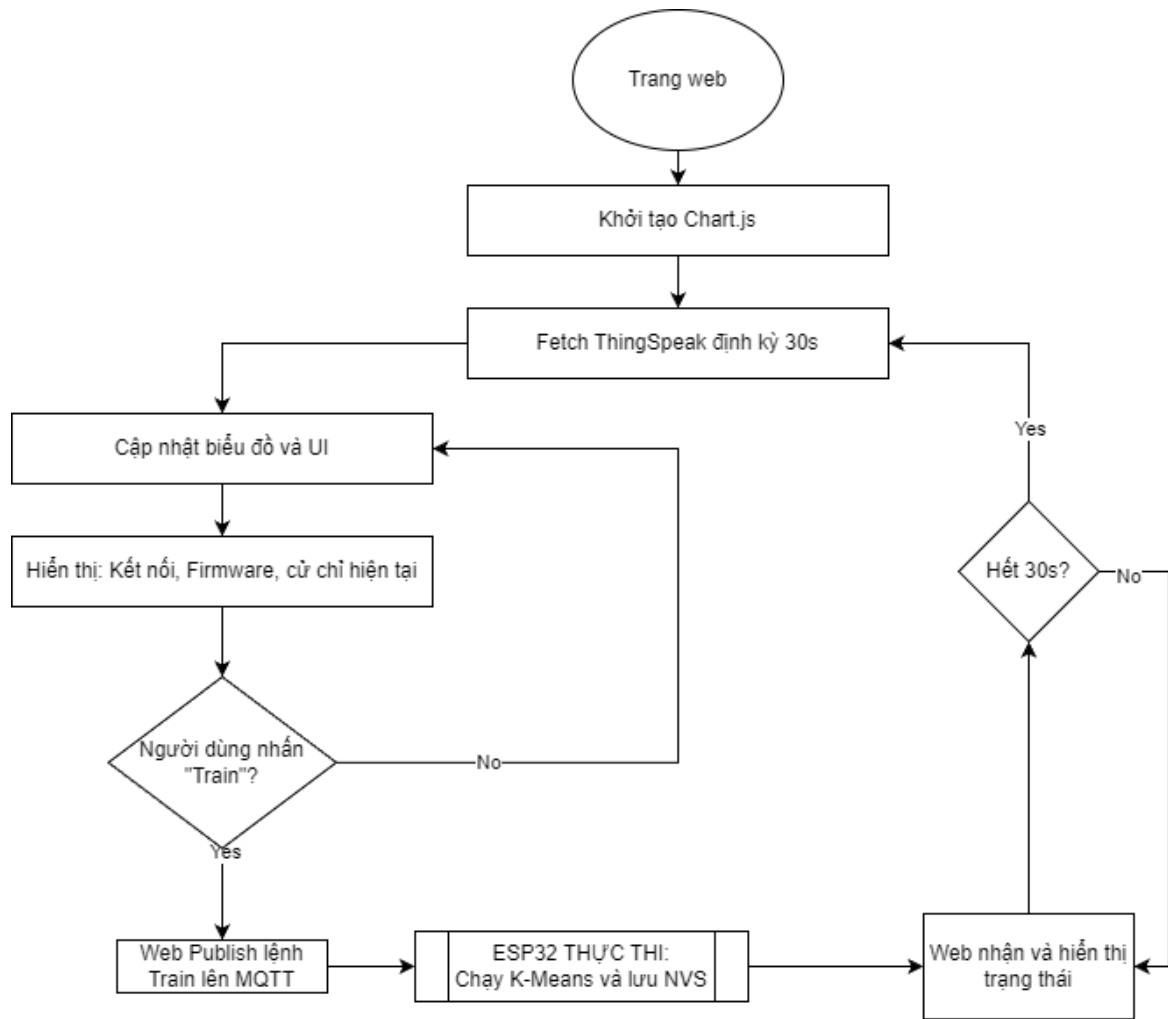
- Cập nhật Firmware không dây: Tích hợp module OTA cho phép người dùng nạp lại chương trình thông qua đường dẫn lưu trữ đám mây, giúp bảo trì hệ thống mà không cần can thiệp phần cứng.
- Nhật ký sự kiện (Event Logs): Hiển thị các thông báo từ hệ thống như trạng thái kết nối MQTT, kết quả nạp OTA, và mức năng lượng hiện tại của thiết bị.

Các điểm nhấn của thiết kế web bao gồm:

Giao diện tối giản: Thiết kế chú trọng vào trải nghiệm người dùng với các khối chức năng tách biệt, dễ hiểu ngay cả với người không chuyên về kỹ thuật.

Độ trễ thấp: Nhờ ứng dụng giao thức MQTT over WebSocket Secure, các lệnh điều khiển cánh tay robot được thực thi gần như tức thời.

Tính bảo mật: Hệ thống phân tách các Topic MQTT theo ID thiết bị, đảm bảo lệnh điều khiển chỉ tác động đúng lên thiết bị mục tiêu.



Hình 4.30. Lưu đồ của trang web

4.2.3.2 Cập nhật OTA (Over-The-Air) cho thiết bị

Trong hệ thống điều khiển cánh tay robot dựa trên tín hiệu EMG, việc tối ưu hóa thuật toán phân loại cử chỉ K-means và bộ lọc EMA là quá trình liên tục. Công nghệ OTA được tích hợp nhằm cho phép nạp lại chương trình cho ESP32-C6 thông qua kết nối Wi-Fi mà không cần tháo rời thiết bị hay sử dụng cáp nạp USB.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, đề tài "Ứng dụng cảm biến emg vào điều khiển cánh tay máy từ xa" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra với những kết quả cụ thể như sau:

Về mặt cơ khí: Hệ thống đã được nâng cấp hoàn toàn từ phiên bản thử nghiệm Formex sang cấu trúc 100% nhựa PETG. Thiết kế 5 ngón tay với hệ thống truyền động dây chằng đảm bảo độ bền cao, tính thẩm mỹ và khả năng mô phỏng cử chỉ tự nhiên của tay người.

Về mặt điện tử: Tối ưu hóa hệ thống bằng cách tích hợp Driver PCA9685, giải quyết triệt để hạn chế về số lượng chân PWM và dòng tải của vi điều khiển ESP32-C6. Việc bổ sung hộp bảo vệ in 3D cùng pin Li-Po 500mAh đã biến hệ thống thành một thiết bị IOT Wearable hoàn chỉnh, gọn nhẹ và an toàn.

Về mặt giải thuật: Triển khai thành công hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS với kiến trúc đa nhiệm (Multitasking). Các kỹ thuật lập trình nâng cao như Mutex, Queues và bộ lọc nội suy chuyển động mượt đã giúp 5 ngón tay hoạt động song song, không có độ trễ và loại bỏ phần lớn hiện tượng xung đột dữ liệu trên bus I2C.

Về mặt hệ thống: Xây dựng được luồng dữ liệu khép kín từ Cảm biến EMG -> ESP32-C6 -> MQTT Broker -> Web Dashboard, cho phép giám sát và huấn luyện mô hình K-Means thời gian thực một cách ổn định.

5.2 Ưu và nhược điểm

5.2.1 Ưu điểm

- Hệ thống đọc tín hiệu chính xác, xử lý đa nhiệm hiệu quả, thân thiện với người dùng.
- Cơ chế huấn luyện (Training) linh hoạt ngay trên giao diện Web, giúp cánh tay thích nghi với các đối tượng người dùng khác nhau.

- Vật liệu nhựa PETG và cấu tạo 5 ngón tay mang lại độ tin cậy cơ khí cao hơn hẳn các giải pháp giá rẻ thông thường.

5.2.2 *Nhược điểm*

- Dung lượng pin 500mAh đủ đảm bảo tính gọn nhẹ nhưng thời gian vận hành liên tục vẫn còn giới hạn đối với nhu cầu sử dụng thực tế cả ngày dài.
- Tín hiệu EMG vẫn chịu ảnh hưởng nhỏ bởi nhiều môi trường nếu vị trí đặt điện cực không được làm sạch kỹ lưỡng.

5.3 **Kiến nghị và hướng phát triển**

Đề tài "Ứng dụng cảm biến emg vào điều khiển cánh tay máy từ xa" vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển, có các hướng phát triển lớn để cánh tay trực tiếp trở thành sản phẩm công nghệ cao như sau:

Tăng số lượng cảm biến: Hiện tại chỉ có 2 cảm biến EMG, số lượng ngõ vào bị hạn chế rất lớn, với khoảng 6 cảm biến, việc phát hiện nhiều cử chỉ hơn là khả thi.

Tối ưu hoá mật độ năng lượng: Viên pin hiện tại có dung lượng rơi vào khoảng 500mAh, có thể xem xét nâng lên 1000mAh hoặc 1500mAh.

Kết hợp với hệ thống cánh tay n-DOFs để điều khiển từ xa, sử dụng cảm biến IMU, phục vụ các thí nghiệm nguy hiểm hoặc chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm không tiếp xúc.

Giảm trọng lượng và thay đổi thuật toán huấn luyện để vòng cảm biến phát hiện thêm nhiều cử chỉ.

LỜI KẾT

Đồ án “Ứng dụng cảm biến emg vào điều khiển cánh tay máy từ xa” là kết quả của một quá trình nỗ lực nghiên cứu, học tập và làm việc nghiêm túc. Từ những ý tưởng sơ khai trên bản vẽ, trải qua những lần thử nghiệm thất bại với kết cấu Formex, cho đến khi hoàn thiện phiên bản nhựa PETG 5 ngón vận hành mượt mà trên nền tảng FreeRTOS, nhóm nghiên cứu đã tự rút ra cho mình những bài học vô giá về sự kiên trì và tư duy giải quyết vấn đề kỹ thuật.

Mặc dù vẫn còn những thách thức nhất định về mặt kỹ thuật và năng lượng, nhóm nghiên cứu tin tưởng rằng hệ thống điều khiển cánh tay Robot thông qua tín hiệu EMG dựa trên nền tảng FreeRTOS đã đặt ra một nền móng vững chắc. Chúng em hy vọng rằng những kết quả đạt được về cấu trúc cơ khí nhựa PETG tối ưu, giải thuật đa nhiệm thời gian thực và quy trình huấn luyện AI trên giao diện Web sẽ là bước đệm chiến lược để phát triển các công nghệ hiện đại hơn trong tương lai. Đó có thể là những cánh tay máy thông minh có khả năng cảm giác, hoặc các hệ thống y tế vi mô giúp cải thiện trực tiếp chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành đề tài này. Những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong suốt quá trình thực hiện đồ án sẽ là hành trang vững chắc để em tiếp tục phát triển, sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho nền khoa học kỹ thuật nước nhà trong tương lai.

Dù đã dành nhiều tâm huyết và sự cẩn trọng, nhưng do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Hội đồng bảo vệ để đề tài có thể hoàn thiện hơn nữa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] F. Pugin, P. Bucher, P. Morel, "History of robotic surgery: From AESOP and Zeus® to Da Vinci®," *Journal of Visceral Surgery*, pp. Volume 148, Issue 5, Supplement, Pages e3-e8, October 2011.
- [2] Ottobock, "Bebionic Hand - User Guide and Technical Specifications," 2021. [Online]. Available: <https://protex-center.com/wp-content/uploads/2021/08/Ottobock-Bebionic-User-Guide.pdf>. [Accessed 27 12 2025].
- [3] Ottobock SE & Co. KGaA, "Bebionic hand: information for professionals," 2023. [Online]. Available: <https://www.ottobock.com/en-ex/product/8E70>. [Accessed 27 12 2025].
- [4] Thalmic Labs Inc., "Myo Armband technical specifications and functionalities," 2018. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/324889539_Technical_Features_and_Functionalities_of_Myo_Armband. [Accessed 27 12 2025].
- [5] J. Marescaux, J. Leroy, M. Gagner, F. Rubino, D. Mutter, M. Vix, S. E. Butner and M. K. Smith, "Transatlantic robot-assisted telesurgery," *Nature*, vol. 413, p. 379–380, 2001.
- [6] J. Requena-Carrion, R.S. Leder, "The educational value of teaching biomedical engineering history," in *36th Annual Northeast Bioengineering Conference (NEBC)*, Kingston, Rhode Island, 2010.
- [7] Espressif Systems, "ESPRESSIF," ESPRESSIF, [Online]. Available: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c6>.
- [8] DFRobot, "DFROBOT," [Online]. Available: https://wiki.dfrobot.com/analog_emg_sensor_by_oymotion_sku_sen0240.

PHỤ LỤC

Link Source Code: <https://github.com/nguyenngoctu30/emg/tree/main>

Link Video Demo: <https://youtu.be/zWpGbBPjwoM>